



FINAL SHOT - MOCK TEST

(Academic Session : 2023-2024)

NEET(UG)

03

परीक्षा पुस्तिका संकेत
Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।
This Booklet contains 48 pages.

MT3

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटा 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न हैं जिनको निम्न वर्णानुसार दो अनुभागों (A तथा B) में विभाजित किया गया है:
 - अनुभाग A के प्रत्येक विषय में 35 (पैंतीस) (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
 - अनुभाग B के प्रत्येक विषय में 15 (पंद्रह) (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न हैं। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से 15 (पंद्रह) में से कोई 10 (दस) प्रश्न करने होंगे।

परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and the Test Booklet contains 200 multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). 50 questions in each subject are divided into two Sections (A and B) as per details given below :
 - Section A shall consist of 35 (Thirty-five) Questions in each subject (Question Nos - 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
 - Section B shall consist of 15 (Fifteen) questions in each subject (Question Nos - 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to attempt any 10 (Ten) questions out of 15 (Fifteen) in each subject.

Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.
- Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures

: शब्दों में

: in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

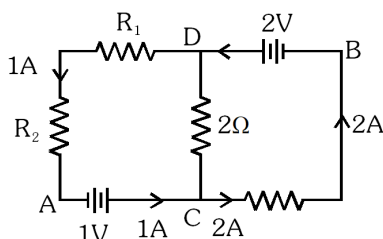
निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature :

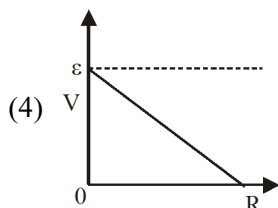
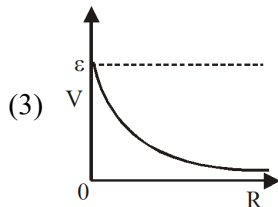
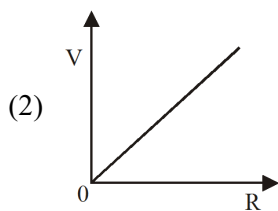
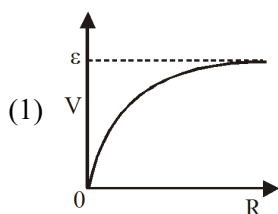
Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2024

अनुभाग - A (भौतिकी)

1. दर्शाये गये परिपथ में, यदि बिन्दु D पर विभव को शून्य माना जाये तो बिन्दु C पर विभव होगा :-

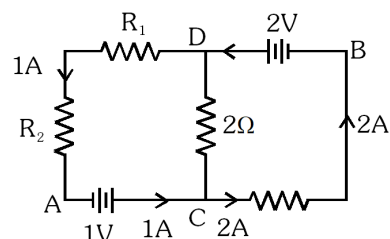


- (1) +1V (2) -1V (3) +2V (4) -2V
2. किसी बैटरी से जुड़े 2Ω के प्रतिरोध में 1A विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बैटरी 11Ω के प्रतिरोध में 0.25 A की धारा प्रवाहित करती है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा :
- (1) 0.5Ω (2) $1/3\Omega$ (3) $1/4\Omega$ (4) 1Ω
3. एक सेल का विद्युत वाहक बल (emf) ϵ तथा आन्तरिक प्रतिरोध r है। इसे एक परिवर्ती प्रतिरोध R के सिरो के बीच जोड़ा गया है। यदि प्रतिरोध R का मान बढ़ाया जाये तो, r के सिरो के बीच विभवान्तर V का आलेख होगा :-

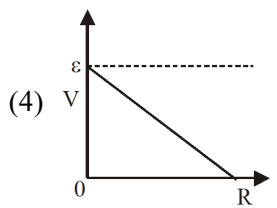
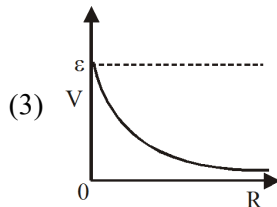
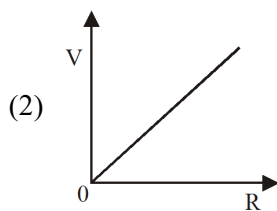
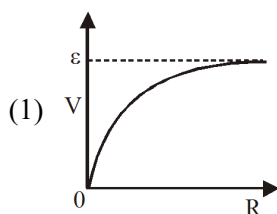


SECTION - A (PHYSICS)

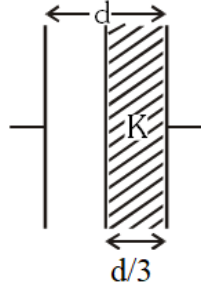
1. In the circuit shown in the figure, if the potential at point D is taken to be zero, the potential at point C is :-



- (1) +1V (2) -1V (3) +2V (4) -2V
2. A current of 1A flows through a 2Ω resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.25A when connected across a 11Ω resistor. The internal resistance of the battery is :
- (1) 0.5Ω (2) $1/3\Omega$ (3) $1/4\Omega$ (4) 1Ω
3. A cell having an emf ϵ and internal resistance r is connected across a variable external resistance R . As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across r is given by :-



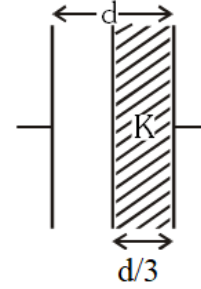
4. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा दूरी d के किसी समांतर पट्टिकाओं के बीच वायु भरी है। इन पट्टिकाओं के बीच मोटाई $d/3$ और समान क्षेत्रफल का कोई विद्युत्रोधी गुटका, जिसका परावैद्युतांक $K(= 2)$ है, चित्र में दर्शाए अनुसार रखा गया है। इस संधारित्र की नयी धारिता और मूल धारिता का अनुपात होगा।



- (1) 2 : 1 (2) 8 : 5
(3) 6 : 5 (4) 4 : 1
5. R त्रिज्या के, किसी आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र E है। इसके केन्द्र से $\frac{3R}{2}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा :-
- (1) E (2) $\frac{E}{9}$ (3) $\frac{4E}{9}$ (4) $\frac{2E}{3}$
6. नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग से निलंबित द्रव्यमान M का दोलन काल T है। यदि इस द्रव्यमान के साथ एक अन्य द्रव्यमान $\frac{M}{2}$ को भी निलंबित कर दिया जाए तो अब दोलनकाल होगा :
- (1) $\sqrt{2}T$ (2) T
(3) $\frac{T}{\sqrt{2}}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}}T$
7. किसी छड़ के दो सिरों के तापों को क्रमशः 200°C तथा 220°C रखा जाता है, जिससे छड़ में उष्मा का प्रवाह 4.0 J/s पाया जाता है। यदि इन सिरों के तापों को क्रमशः 400°C तथा 440°C रखा जाये, तो उष्मा प्रवाह होगा :

- (1) 16.8 J/s
(2) 8.0 J/s
(3) 4.0 J/s
(4) 44.0 J/s

4. A parallel plate capacitor having cross-sectional area A and separation d has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness $d/3$ is inserted between the plates as shown in figure having dielectric constant $K(= 2)$. The ratio of new capacitance to its original capacitance will be,



- (1) 2 : 1 (2) 8 : 5
(3) 6 : 5 (4) 4 : 1
5. The electric field at surface of a charged sphere of radius R is E . The electric field at a distance $\frac{3R}{2}$ from the centre of the sphere is :-
- (1) E (2) $\frac{E}{9}$ (3) $\frac{4E}{9}$ (4) $\frac{2E}{3}$
6. The period of oscillation of a mass M suspended from a spring of negligible mass is T . If along with it another mass $\frac{M}{2}$ is also suspended, the period of oscillation will now be :-
- (1) $\sqrt{2}T$ (2) T
(3) $\frac{T}{\sqrt{2}}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}}T$
7. The two ends of a metal rod are maintained at temperatures 200°C and 220°C . The rate of heat flow in the rod is found to be 4.0 J/s . If the ends are maintained at temperatures 400°C and 440°C , the rate of heat flow will be :

- (1) 16.8 J/s
(2) 8.0 J/s
(3) 4.0 J/s
(4) 44.0 J/s

8. बिन्दु $(2, 0, -3)$ पर कार्यरत बल $\vec{F} = 4\hat{i} + 5\hat{j} - 6\hat{k}$ का बिन्दु $(2, -2, -2)$ के परितः आघूर्ण होगा :-

- (1) $-8\hat{i} - 4\hat{j} - 7\hat{k}$
 (2) $-4\hat{i} - \hat{j} - 8\hat{k}$
 (3) $-7\hat{i} - 8\hat{j} - 4\hat{k}$
 (4) $-7\hat{i} - 4\hat{j} - 8\hat{k}$

9. 'M' द्रव्यमान तथा 'R' त्रिज्या के एक चकती से 60° के संगत एक चाप हटा दिया जाता है। बचे हुए चकती के भाग का जड़त्व आघूर्ण चकती के केन्द्र से गुजरने वाली तथा चकती के तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष MR^2 का 'K' गुना है। 'K' का मान है :

- (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{8}$

10. स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, पीतल से दो गुना है। एक ही लम्बाई तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के दो तारों, एक स्टील का तथा एक पीतल का, को एक ही छत से लटकाया जाता है। यदि, भार लटकाने पर, दोनों तारों के निचले सिरे एक ही स्तर पर हैं तो स्टील तथा पीतल के तारों से लटकाये भारों का अनुपात होना चाहिये :-

- (1) 1 : 1 (2) 1 : 2
 (3) 2 : 1 (4) 4 : 1

11. कैप्लर के तृतीय नियम के अनुसार, सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिक्रमण काल (T) का वर्ग, सूर्य और उस ग्रह के बीच की औसत दूरी r की तृतीय घात के समानुपाती होता है। अर्थात् $T^2 = Kr^3$

जहाँ, K एक स्थिरांक है।

यदि, सूर्य तथा ग्रह के द्रव्यमान क्रमशः M तथा m हैं, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान

$$F = \frac{GMm}{r^2} \text{ होता है।}$$

जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, तो

G तथा K के बीच संबंध है :-

- (1) $GMK = 4\pi^2$ (2) $K=G$
 (3) $K = \frac{1}{G}$ (4) $GK = 4\pi^2$

8. The moment of the force, $\vec{F} = 4\hat{i} + 5\hat{j} - 6\hat{k}$ acting at $(2, 0, -3)$, about the point $(2, -2, -2)$, is given by :-

- (1) $-8\hat{i} - 4\hat{j} - 7\hat{k}$
 (2) $-4\hat{i} - \hat{j} - 8\hat{k}$
 (3) $-7\hat{i} - 8\hat{j} - 4\hat{k}$
 (4) $-7\hat{i} - 4\hat{j} - 8\hat{k}$

9. From a circular disc of mass 'M' and radius 'R' an arc corresponding to a 60° sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the disc about an axis passing through the centre of the disc and perpendicular to the plane of the disc is 'K' times MR^2 . Then the value of 'K' is :

- (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{8}$

10. The Young's modulus of steel is twice that of brass. Two wires of same length and of same area of cross section, one of steel and another of brass are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wires to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wires must be in the ratio of :

- (1) 1 : 1 (2) 1 : 2
 (3) 2 : 1 (4) 4 : 1

11. Kepler's third law states that square of period of revolution (T) of a planet around the sun, is proportional to third power of average distance r between sun and planet

$$\text{i.e. } T^2 = Kr^3$$

here K is constant.

If the masses of sun and planet are M and m respectively then as per Newton's law of gravitation force of attraction between them is

$$F = \frac{GMm}{r^2}, \text{ here G is gravitational constant.}$$

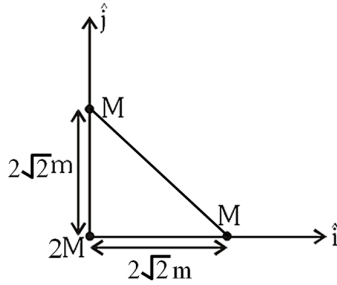
The relation between G and K is described as :

- (1) $GMK = 4\pi^2$ (2) $K=G$
 (3) $K = \frac{1}{G}$ (4) $GK = 4\pi^2$

12. पृथ्वी पर पलायन वेग (v_e) तथा उस ग्रह पर पलायन वेग (v_p) में क्या अनुपात होगा, जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में दोगुना हैं ?

- (1) 1 : 2
(2) 1 : $2\sqrt{2}$
(3) 1 : 4
(4) 1 : $\sqrt{2}$

13. किसी समकोण त्रिभुज जिसकी परस्पर लम्बवत् भुजाओं की लम्बाई $2\sqrt{2}m$ है, के शीर्षों पर तीन कण, स्थित हैं (आरेख देखिए) दो परस्पर लम्बवत् भुजाओं के कटान बिन्दु को मूल बिन्दु मानकर, द्रव्यमान केन्द्र का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए।



- (1) $2(\hat{i} + \hat{j})$ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$
(3) $\frac{2}{3}(\hat{i} + \hat{j})$ (4) $\frac{4}{3}(\hat{i} + \hat{j})$

14. एक कण विरामावस्था से प्रारम्भ करके, 'r' त्रिज्या वाले वृत्त में गति करता है। यह n चक्कर में V_0 m/s वेग प्राप्त कर लेता है। इसका कोणीय त्वरण होगा ?

- (1) $\frac{V_0}{n} \text{ rad/s}^2$
(2) $\frac{V_0^2}{2\pi nr^2} \text{ rad/s}^2$
(3) $\frac{V_0^2}{4\pi nr^2} \text{ rad/s}^2$
(4) $\frac{V_0^2}{4\pi nr} \text{ rad/s}^2$

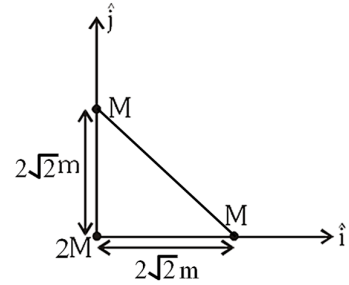
15. किसी कण पर y-दिशा में कोई बल $F = 10y + 3y^2$ कार्य कर रहा है, यहाँ F न्यूटन में तथा y मीटर में है। इस कण को $y = 0$ से $y = 2$ m तक गति कराने में किया गया कार्य है :

- (1) 30 J (2) 5 J
(3) 28 J (4) 20 J

12. The ratio of escape velocity at earth (v_e) to the escape velocity at a planet (v_p) whose radius and mean density are twice as that of earth is :-

- (1) 1 : 2
(2) 1 : $2\sqrt{2}$
(3) 1 : 4
(4) 1 : $\sqrt{2}$

13. Three particles, are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to $2\sqrt{2} m$ (see figure). Taking the point of intersection of the two mutually perpendicular sides as the origin, find the position vector of centre of mass.



- (1) $2(\hat{i} + \hat{j})$ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$
(3) $\frac{2}{3}(\hat{i} + \hat{j})$ (4) $\frac{4}{3}(\hat{i} + \hat{j})$

14. A particle starting from rest, moves in a circle of radius 'r'. It attains a velocity of V_0 m/s in the n^{th} round. Its angular acceleration will be :-

- (1) $\frac{V_0}{n} \text{ rad/s}^2$
(2) $\frac{V_0^2}{2\pi nr^2} \text{ rad/s}^2$
(3) $\frac{V_0^2}{4\pi nr^2} \text{ rad/s}^2$
(4) $\frac{V_0^2}{4\pi nr} \text{ rad/s}^2$

15. A force $F = 10y + 3y^2$ acts on a particle in y-direction where F is in newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from $y = 0$ to $y = 2$ m is :

- (1) 30 J (2) 5 J
(3) 28 J (4) 20 J

16. 450 Hz आवृत्ति के स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद नली में 40 cm लम्बाई का एक वायु स्तम्भ अनुनाद उत्पन्न करता है। अंत्य संशोधन को नगण्य मानते हुए वायु में ध्वनि का वेग होगा :-

- (1) 1020 ms^{-1}
- (2) 720 ms^{-1}
- (3) 620 ms^{-1}
- (4) 820 ms^{-1}

17. एक तरंग को समीकरण

$$y = a \sin(0.01x - 2t)$$

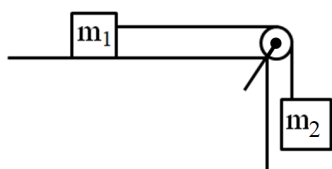
द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ a व x cm में है तथा t सेकण्ड में है। तरंग के संचरण का वेग होगा :-

- (1) 200 cm/s
- (2) 10 cm/s
- (3) 25 cm/s
- (4) 50 cm/s

18. किसी प्रयोग में भौतिक राशियों A, B, C और D की माप में होने वाली त्रुटि की प्रतिशतता क्रमशः 2%, 1%, 3% और 3% है। तब X की माप, जबकि $X = \frac{A^{1/2} B^2}{C^3 D^{1/3}}$ है, में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी।

- (1) $\left(\frac{3}{13}\right)\%$
- (2) 16%
- (3) -7%
- (4) 13%

- 19.



यदि $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$ है तो प्रथम 2 सेकण्ड में m_1 द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- (1) 1m
- (2) 10m
- (3) 20m
- (4) 30m

16. A resonance tube of an air column of length 40 cm resonates with a tuning fork of frequency 450 Hz. Ignoring end correction the velocity of sound in air is :

- (1) 1020 ms^{-1}
- (2) 720 ms^{-1}
- (3) 620 ms^{-1}
- (4) 820 ms^{-1}

17. A wave is represented by the equation

$$y = a \sin(0.01x - 2t)$$

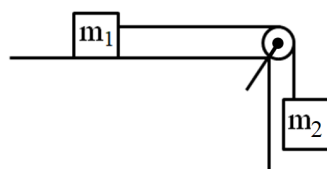
where, a and x are in cm and t in second. Velocity of propagation of the wave is :

- (1) 200 cm/s
- (2) 10 cm/s
- (3) 25 cm/s
- (4) 50 cm/s

18. In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 3% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement of X, where $X = \frac{A^{1/2} B^2}{C^3 D^{1/3}}$.

- (1) $\left(\frac{3}{13}\right)\%$
- (2) 16%
- (3) -7%
- (4) 13%

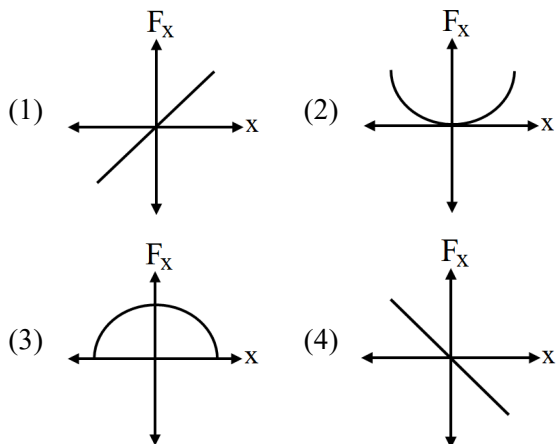
- 19.



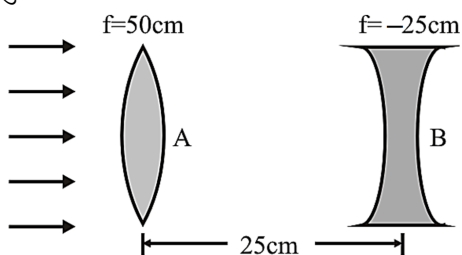
If $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$ then find out distance travelled by m_1 in first 2 seconds.

- (1) 1m
- (2) 10m
- (3) 20m
- (4) 30m

20. किसी स्प्रिंग, जिसके मुक्त सिरे से एक गुटका जुड़ा हुआ है, का प्रत्यानयन बल (F_x) तथा खिंचाव (x) के मध्य, आरेख निम्न के द्वारा निरूपित हैं



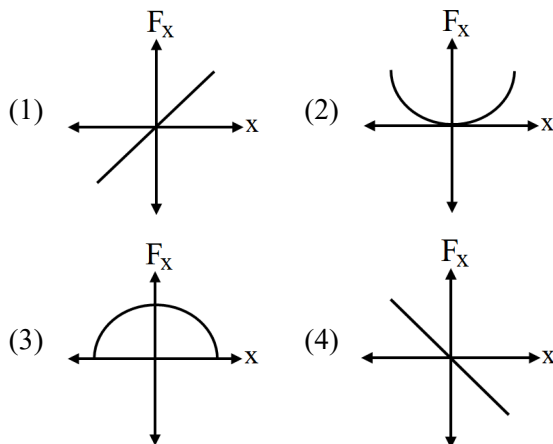
21. चित्र में प्रदर्शित दोनों लेंसों को बांयी ओर से आते हुए एक समान्तर प्रकाश पुंज द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब लेंस B को धीरे-धीरे लेंस A की ओर ले जाया जाता है। लेंस B से निर्गत पुंज



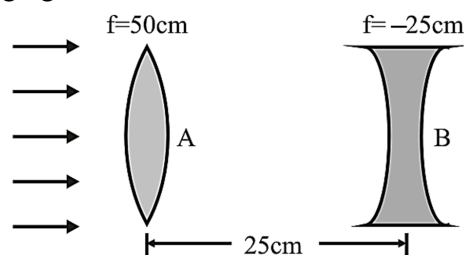
- (1) प्रारम्भ में समान्तर तथा फिर अपसारित है
(2) सदैव अपसारित है।
(3) प्रारम्भ में अभिसारी तथा अन्त में समान्तर है।
(4) सदैव समान्तर है।
22. 25 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस दो उत्तल लेंसों के मध्य रखा गया है जिनकी फोकस दूरियाँ 40 cm है। तब इस प्रकार निर्मित संयोजन की तुल्य फोकस दूरी (सेमी.) में होगी।
- (1) 9 (2) 1 (3) 100 (4) 55
23. एक छोटी रेखीय वस्तु जिसकी लम्बाई L है, f फोकस दूरी के गोलीय दर्पण की अक्ष पर स्थित है जिसकी दर्पण से दूरी u है। इसके प्रतिबिम्ब की अक्षीय लम्बाई L' तुल्य होगी

(1) $L \left[\frac{f}{(u-f)} \right]^{1/2}$ (2) $L \left[\frac{u+f}{f} \right]^{1/2}$
(3) $L \left[\frac{u-f}{f} \right]^2$ (4) $L \left[\frac{f}{(u-f)} \right]^2$

20. The restoring force (F_x) versus stretch (x) graph of a spring with a block attached to the free end of the spring is represented by :



21. The two lenses shown are illuminated by a beam of parallel light from the left. Lens B is then moved slowly toward lens A. The beam emerging from lens B is :

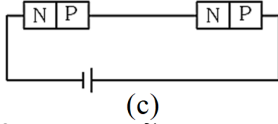
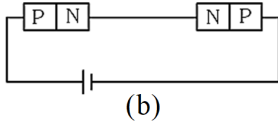
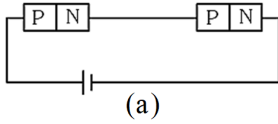


- (1) Initially parallel and then diverging
(2) Always diverging
(3) Initially converging and finally parallel
(4) Always parallel
22. A concave lens of focal length, 25 cm is sandwiched between two convex lenses, each of focal length, 40 cm. The focal length in cm of the combined lens would be :
- (1) 9 (2) 1 (3) 100 (4) 55
23. A short linear object of length L lies on the axis of a spherical mirror of focal length f at a distance u from the mirror. Its image has an axial length L' equal to

(1) $L \left[\frac{f}{(u-f)} \right]^{1/2}$ (2) $L \left[\frac{u+f}{f} \right]^{1/2}$
(3) $L \left[\frac{u-f}{f} \right]^2$ (4) $L \left[\frac{f}{(u-f)} \right]^2$

24. व्यतिकरण के प्रयोग में $(n + 4)$ वीं नीली चमकीली फ्रिन्ज तथा n वीं लाल चमकीली फ्रिन्ज एक ही स्थान पर प्राप्त होती हैं। यदि नीले व लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्रमशः $5200\text{\AA}$ व $7800\text{\AA}$ हो तो n का मान होगा -
- (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8
25. YDSE में $\lambda = 500\text{ nm}$, $d = 1.00\text{ mm}$ तथा $D = 1.0\text{ m}$ है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जहाँ तीव्रता अधिकतम तीव्रता की आधी हो।
- (1) $2.5 \times 10^{-4}\text{ m}$
 (2) $1.25 \times 10^{-4}\text{ m}$
 (3) $3 \times 10^{-6}\text{ m}$
 (4) $4.3 \times 10^{-5}\text{ m}$
26. किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को 25 kV की वोल्टता से त्वरित किया जाता है। यदि वोल्टता को बढ़ा कर 100 kV कर दिया जाये तो इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध दे-ब्राग्ली तरंगदैर्घ्य का मान :
- (1) दोगुना हो जाएगा
 (2) आधा हो जाएगा
 (3) एक चौथाई हो जाएगा
 (4) चार गुना हो जाएगा
27. 200 W का एक सोडियम बल्ब $0.6\text{ }\mu\text{m}$ तरंगदैर्घ्य का पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह मानते हुए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तन करने में बल्ब की दक्षता 25% है, प्रति सेकंड उत्सर्जित पीले रंग के प्रकाश के फोटॉनों की संख्या होगी :-
- (1) 62×10^{20} (2) 3×10^{19}
 (3) 1.5×10^{20} (4) 6×10^{18}
28. जब किसी धात्विक पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य λ के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाता है, तो निरोधी विभव V है। यदि इसी पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य 2λ के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाए, तो निरोधी विभव $\frac{V}{4}$ हो जाता है। इस धात्विक पृष्ठ की देहली तरंगदैर्घ्य है :-
- (1) 4λ (2) 5λ (3) $\frac{5}{2}\lambda$ (4) 3λ
24. In an interference pattern the $(n+4)^{\text{th}}$ blue bright fringe and n^{th} red bright fringe are formed at the same spot. If red and blue light have the wavelength of $7800\text{ \AA}$ and $5200\text{ \AA}$ then value of n should be :
- (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8
25. In YDSE, $\lambda = 500\text{ nm}$, $d = 1.00\text{ mm}$ and $D = 1.0\text{ m}$. Find minimum distance from the central maxima for which the intensity is half of the maximum intensity.
- (1) $2.5 \times 10^{-4}\text{ m}$
 (2) $1.25 \times 10^{-4}\text{ m}$
 (3) $3 \times 10^{-6}\text{ m}$
 (4) $4.3 \times 10^{-5}\text{ m}$
26. Electrons used in an electron microscope are accelerated by a voltage of 25 kV . If the voltage is increased to 100 kV then the de-Broglie wavelength associated with the electrons would :
- (1) Become double
 (2) Become half
 (3) Become one fourth
 (4) Become four times
27. A 200 W sodium street lamp emits yellow light of wavelength $0.6\text{ }\mu\text{m}$. Assuming it to be 25% efficient converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is :-
- (1) 62×10^{20} (2) 3×10^{19}
 (3) 1.5×10^{20} (4) 6×10^{18}
28. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength λ , the stopping potential is V . If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2λ , the stopping potential is $\frac{V}{4}$. The threshold wavelength for the metallic surface is :-
- (1) 4λ (2) 5λ (3) $\frac{5}{2}\lambda$ (4) 3λ

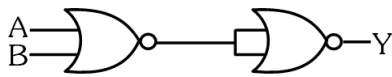
29.



दिए गए परिपथों (a), (b) एवं (c) में, दोनों p-n संधियों के सिरों पर विभवान्तर बराबर होंगे :

- (1) केवल परिपथ (b) में
- (2) केवल परिपथ (c) में
- (3) परिपथ (a) एवं (c) दोनों में
- (4) केवल परिपथ (a) में

30.



उपरोक्त परिपथ का निर्गत निम्न के तुल्य होगा :-

- (1) NOR द्वार
- (2) AND द्वार
- (3) NAND द्वार
- (4) OR द्वार

31. जेनर डायोड की विशेषताओं के विषय में गलत कथन चुनिए :-

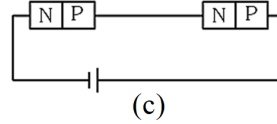
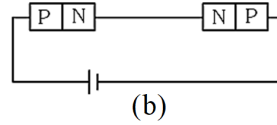
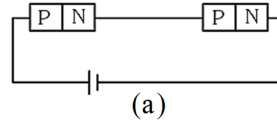
- (1) भंजन के समय जेनर वोल्टेज स्थिर रहता है।
- (2) इसको उत्क्रम अभिनति में कार्य करने के लिए बनाया जाता है।
- (3) बनने वाला अवक्षय क्षेत्र बहुत चौड़ा होता है।
- (4) जेनर डायोड के p एवं n भाग बहुत ज्यादा अपमिश्रित होते हैं।

32. कथन :- एक तप्त तार उपकरण द्वारा प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों का मापन किया जा सकता है।

कारण :- तप्त तार उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धान्त पर आधारित होता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

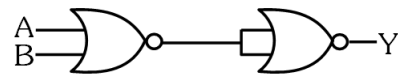
29.



In the given circuits (a), (b) and (c), the potential drop across the two p-n junctions are equal in :

- (1) Circuit (b) only
- (2) Circuit (c) only
- (3) Both circuits (a) and (c)
- (4) Circuit (a) only

30.



The output of the logic circuit shown is equivalent to a/an :

- (1) NOR gate
- (2) AND gate
- (3) NAND gate
- (4) OR gate

31. The incorrect statement about the property of a Zener diode is :-

- (1) Zener voltage remains constant at breakdown
- (2) It is designed to operate under reverse bias
- (3) Depletion region formed is very wide
- (4) p and n regions of zener diode are heavily doped

32. Assertion :- The dc and ac both can be measured by a hot wire instrument.

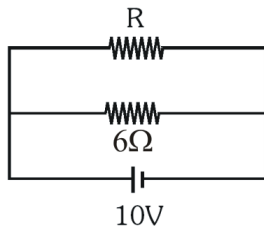
Reason :- The hot wire instrument is based on the principle of heating effect of current.

- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is true but Reason is false.
- (4) Assertion is false but Reason is true.

33. एक श्रेणी R-L परिपथ में, $R = 3 \Omega$, $L = 3H$ तथा सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है। स्विच ऑन के 1 सेकण्ड बाद धारा का मान ज्ञात करें :-
- (1) 0.95 A (2) 0.21 A (3) 1.24 A (4) 2.58 A
34. यदि +z अक्ष के अनुदिश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में $\vec{H} = -2 \cos(\omega t - kz)\hat{i}$ हो तो विद्युत क्षेत्र होगा :-
- (1) $\vec{E} = 753 \cos(\omega t - kz)\hat{j}$
 (2) $\vec{E} = 387 \sin(\omega t - kz)\hat{j}$
 (3) $\vec{E} = 753 \cos(\omega t + kz)\hat{j}$
 (4) $\vec{E} = -753 \sin(\omega t + kz)\hat{j}$
35. एक अनुचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 99 है तो पदार्थ की चुम्बकशीलता (Wb/A-m) में है :
 [मुक्त आकाश की चुम्बकशीलता $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A-m}$]
- (1) $4\pi \times 10^{-7}$ (2) $4\pi \times 10^{-4}$
 (3) $4\pi \times 10^{-5}$ (4) $4\pi \times 10^{-6}$

अनुभाग - B (भौतिकी)

36. आरेख में दर्शाये गये परिपथ में शक्ति-क्षय 25 वाट है तो, R का मान है :-

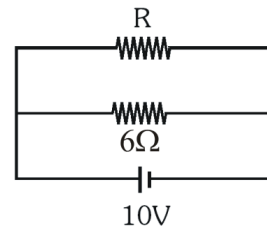


- (1) 12 Ω (2) 30 Ω (3) 20 Ω (4) 15 Ω
37. तीन संकेन्द्रीय गोलों की त्रिज्याएं a, b और c (जबकि $a > b > c$ है) हैं और इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमानुसार σ , $-\sigma$ और σ हैं। यदि V_A , V_B और V_C इन तीन गोलों के विभवों को सूचित करते हों, तो $a = b + c$ होने पर :-
- (1) $V_C = V_B = V_A$ (2) $V_C = V_A \neq V_B$
 (3) $V_C = V_B \neq V_A$ (4) $V_C \neq V_B \neq V_A$
38. ऊष्मा इंजन के रूप में, किसी कानों इंजन की दक्षता 20% है। इसका उपयोग एक प्रशीतक इंजन के रूप में किया जाता है। यदि निकाय पर किया गया कार्य 20 J है तो निम्न ताप भंडार से अवशोषित ऊर्जा का मान होगा :-
- (1) 99 J (2) 90 J (3) 80 J (4) 100 J

33. In series R-L circuit, $R = 3 \Omega$, $L = 3H$ and emf of cell = 1 volt. Find current, 1 second after switch on.
- (1) 0.95 A (2) 0.21 A (3) 1.24 A (4) 2.58 A
34. If $\vec{H} = -2 \cos(\omega t - kz)\hat{i}$ in an EMW propagating along +z axis then electric field is given by :-
- (1) $\vec{E} = 753 \cos(\omega t - kz)\hat{j}$
 (2) $\vec{E} = 387 \sin(\omega t - kz)\hat{j}$
 (3) $\vec{E} = 753 \cos(\omega t + kz)\hat{j}$
 (4) $\vec{E} = -753 \sin(\omega t + kz)\hat{j}$
35. The susceptibility of a paramagnetic material is 99. The permeability of the material in Wb/A-m is :
 [Permeability of free space $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A-m}$]
- (1) $4\pi \times 10^{-7}$ (2) $4\pi \times 10^{-4}$
 (3) $4\pi \times 10^{-5}$ (4) $4\pi \times 10^{-6}$

SECTION - B (PHYSICS)

36. The power dissipated in the circuit shown in the figure is 25 Watts. The value of R is :



- (1) 12 Ω (2) 30 Ω (3) 20 Ω (4) 15 Ω
37. Three concentric spherical shells have radii a, b and c ($a > b > c$) and have surface charge densities σ , $-\sigma$ and σ respectively. If V_A , V_B and V_C denote the potentials of the three shells, then, for $a = b + c$, we have :-
- (1) $V_C = V_B = V_A$ (2) $V_C = V_A \neq V_B$
 (3) $V_C = V_B \neq V_A$ (4) $V_C \neq V_B \neq V_A$
38. A Carnot engine, having an efficiency of 20% as heat engine, is used as a refrigerator. If the work done on the system is 20 J, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is :-
- (1) 99 J (2) 90 J (3) 80 J (4) 100 J

39. किसी प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) का निष्पादन गुणांक 15 है। यदि फ्रीजर (प्रशीतक) का भीतरी ताप -33°C है तो प्रशीतक के परिवेश का ताप जहाँ पर ऊष्मा निष्कासित होती है होगा :-

(1) -17°C (2) -21°C (3) -22°C (4) -33°C

40. किसी सिलिण्डर में 498 kPa दाब और 127°C ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है। इसका घनत्व है :

($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

(1) 0.3 kg/m^3 (2) 0.5 kg/m^3

(3) 0.2 kg/m^3 (4) 0.1 kg/m^3

41. **कथन :-** ताप बढ़ाने पर, एक कृष्णिका की अधिकतम उत्सर्जन वाली तरंगदैर्घ्य, निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है।

कारण :- किसी कृष्णिका की अधिकतम उत्सर्जन वाली तरंगदैर्घ्य, ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

42. निम्नांकित कथनों में से कौनसे कथन सही हैं ?

(a) किसी पिंड का गुरुत्व केन्द्र और उसका द्रव्यमान केन्द्र सदैव संपाती होते हैं।

(b) किसी पिंड का गुरुत्व केन्द्र वह बिन्दु है जिसके सापेक्ष पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य है।

(c) किसी पिंड पर लगा बल युग्म, उसमें स्थानान्तरिक तथा घूर्णीय, दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करता है।

(d) यांत्रिक लाभ का मान एक से अधिक होने का तात्पर्य यह है कि कम बल से अधिक भार उठाया जा सकता है।

(1) (a) तथा (b) (2) (b) तथा (c)

(3) (c) तथा (d) (4) (b) तथा (d)

43. 1 kg द्रव्यमान वाला एक ठोस बेलन 30° कोण वाले आनत तल पर ऊपर की ओर लुढ़कता है। द्रव्यमान केन्द्र की चाल 10 m/s है। बेलन द्वारा आनत तल पर तय की गयी दूरी होगी ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(1) 22 m (2) 16 m (3) 15 m (4) 24 m

39. The coefficient of performance of a refrigerator is 15. If the temperature inside freezer is -33°C , the temperature of the surroundings to which it rejects heat is :

(1) -17°C (2) -21°C (3) -22°C (4) -33°C

40. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 498 kPa and temperature 127°C . Its density is :

($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

(1) 0.3 kg/m^3 (2) 0.5 kg/m^3

(3) 0.2 kg/m^3 (4) 0.1 kg/m^3

41. **Assertion :-** By increasing temperature, the peak emission wavelength of a black body shifts to lower wavelength.

Reason :- Peak emission wavelength of a black body is proportional to the fourth power of temperature.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

42. Which of the following statements are correct ?

(a) Centre of mass of a body always coincides with the centre of gravity of the body

(b) Centre of gravity of a body is the point about which the total gravitational torque on the body is zero

(c) A couple on a body produce both translational and rotation motion in the body

(d) Mechanical advantage greater than one means that small effort can be used to lift a large load

(1) (a) and (b) (2) (b) and (c)

(3) (c) and (d) (4) (b) and (d)

43. A solid cylinder of mass 1 kg rolls up an inclined plane of angle of inclination 30° . The centre of mass of cylinder has speed of 10 m/s . The distance travelled by the cylinder on the incline surface will be : (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

(1) 22 m (2) 16 m (3) 15 m (4) 24 m

44. किसी द्रव की 'r' त्रिज्या की गोलाकार कुछ बुँदें मिलकर 'R' त्रिज्या तथा 'V' आयतन की एक बुँद बन जाती है, यदि द्रव का पृष्ठ तनाव 'T' हो तो, इस प्रक्रम में

- (1) $4VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ ऊर्जा मुक्त होगी।
- (2) $3VT \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right)$ ऊर्जा अवशोषित होगी।
- (3) $3VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ ऊर्जा मुक्त होगी।
- (4) न तो ऊर्जा मुक्त होगी न ही अवशोषित होगी।

45. सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

सूची-I		सूची-II	
(a)	गुरुत्वीय स्थिरांक (G)	(i)	$[L^2T^{-2}]$
(b)	पलायन वेग	(ii)	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$
(c)	गुरुत्वीय विभव	(iii)	$[LT^{-2}]$
(d)	गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण	(iv)	$[M^0LT^{-1}]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

- (1) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)– (iii)
 - (2) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(iii), (d)– (i)
 - (3) (a)–(iv), (b)–(ii), (c)–(i), (d)– (iii)
 - (4) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)– (iii)
46. 10 kW की नाभिकीय भट्टी को संचालित करने के लिए U^{235} की लगभग कितनी मात्रा का विखंडन होगा
- (1) 1.2×10^{-5} ग्राम/सैकण्ड (2) 1.2×10^{-7} ग्राम/सैकण्ड
 - (3) 1.2×10^{-9} ग्राम/सैकण्ड (4) 1.2×10^{-13} ग्राम/सैकण्ड
47. एक प्रेक्षक ग्रहों को देखने के लिए सामान्य समायोजन के साथ एक खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी का प्रयोग करता है। दूरदर्शी के निर्माण में प्रयुक्त अभिदृश्यक एवं नेत्रक लेंसों की फोकल दूरियाँ क्रमशः 20 m एवं 2 cm है। दूरदर्शी के सम्बन्ध में निम्न कथनों को पढ़िये :-
- (a) अभिदृश्यक एवं नेत्रक के बीच की दूरी 20.02 m है।
 - (b) दूरदर्शी का आवर्धन (+) 1000 है।
 - (c) ग्रह का प्रतिबिम्ब उल्टा एवं आवर्धित है।
 - (d) नेत्रक का द्वारक, अभिदृश्यक के द्वारक से छोटा है। सही कथन हैं :-
- (1) (a), (b) एवं (c) (2) (a), (c) एवं (d)
 - (3) (c), (d) एवं (a) (4) (a), (b), (c) एवं (d)

44. A certain number of spherical drops of a liquid of radius 'r' coalesce to form a single drop of radius 'R' and volume 'V'. If 'T' is the surface tension of the liquid, then :

- (1) energy = $4VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ is released
- (2) energy = $3VT \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right)$ is absorbed
- (3) energy = $3VT \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$ is released
- (4) Energy is neither released nor absorbed

45. Match List-I with List-II

List-I		List-II	
(a)	Gravitational constant (G)	(i)	$[L^2T^{-2}]$
(b)	Escape velocity	(ii)	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$
(c)	Gravitational potential	(iii)	$[LT^{-2}]$
(d)	Acceleration due to gravity	(iv)	$[M^0LT^{-1}]$

Choose the **correct answer** from the options given below :

- (1) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)– (iii)
 - (2) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(iii), (d)– (i)
 - (3) (a)–(iv), (b)–(ii), (c)–(i), (d)– (iii)
 - (4) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)– (iii)
46. The amount of U^{235} to be fissioned, to operate 10 kW nuclear reactor is (Approximately)
- (1) 1.2×10^{-5} g/s (2) 1.2×10^{-7} g/s
 - (3) 1.2×10^{-9} g/s (4) 1.2×10^{-13} g/s
47. An astronomical refracting telescope is being used by an observer to observe planets in normal adjustment. The focal lengths of the objective and eye piece used in the construction of the telescope are 20 m and 2 cm respectively. Consider the following statements about the telescope :
- (a) The distance between the objective and eye piece is 20.02 m
 - (b) The magnification of the telescope is (+) 1000
 - (c) The image of the planet is inverted and magnified.
 - (d) The aperture of eye piece is smaller than that of objective
- The correct statements are :
- (1) (a), (b) and (c) (2) (a), (c) and (d)
 - (3) (c), (d) and (a) (4) (a), (b), (c) and (d)

48. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ?

- (A) विद्युतीय एकलध्रुव अस्तित्व नहीं रखते जबकि चुम्बकीय एकलध्रुव अस्तित्व रखते हैं।
 (B) परिनालिका के कारण, इसके सिरों पर और बाहर, चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ पूर्णरूप से सीधी और परिबद्ध नहीं हो सकती।
 (C) टोरोइड (toroid) के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ पूर्णरूप से परिबद्ध होती है।
 (D) छड़ चुम्बक के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ समांतर नहीं होती है।
 (E) आदर्श प्रतिचुम्बकीय पदार्थ के लिए, $\chi = -1$ होता है, जहाँ χ चुम्बकीय प्रवृत्ति है।
 नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए :

- (1) केवल (C) और (E) (2) केवल (B) और (D)
 (3) केवल (A) और (B) (4) केवल (B) और (C)

49. एक स्क्रूगेज (पेचमापी) का चूड़ी अन्तराल 0.5 mm है तथा इसके वृताकार पैमाने पर 100 विभाग हैं। जब जबड़े बंद हैं तो वृताकार पैमाने का शून्य, सापेक्ष रेखा से 2 भाग नीचे की ओर है। जब एक तार का व्यास मापा जाता है तो मुख्य पैमाने के 8 भाग दिखाई देते हैं तथा वृताकार पैमाने का 83 वाँ भाग, सापेक्ष रेखा से सम्पाती है। तार का व्यास होगा :

- (1) 2.105 mm (2) 2.405 mm
 (3) 4.405 mm (4) 4.624 mm

50. एक गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध 80Ω है, का दक्षतांक ज्ञात करने के लिए प्रयोगात्मक जानकारी, निम्न सारणी द्वारा दर्शायी गई है। गैल्वेनोमीटर का दक्षतांक होगा (A/div में):

क्रम संख्या	सैल का विभव E(V)	प्रतिरोध बाक्स का प्रतिरोध R(Ω)	विक्षेप θ (div)
1	2	5000	20
2	4	10000	20

- (1) 2×10^{-5} (2) 5×10^{-4}
 (3) 2×10^{-4} (4) 4×10^{-5}

48. Which of the following statements are correct?

- (A) Electric monopoles do not exist whereas magnetic monopoles exist.
 (B) Magnetic field lines due to a solenoid at its ends and outside cannot be completely straight and confined.
 (C) Magnetic field lines are completely confined within a toroid.
 (D) Magnetic field lines inside a bar magnet are not parallel.
 (E) $\chi = -1$ is the condition for a perfect diamagnetic material, where χ is its magnetic susceptibility.
 Choose the correct answer from the options given below :

- (1) (C) and (E) only (2) (B) and (D) only
 (3) (A) and (B) only (4) (B) and (C) only

49. Pitch of the screw gauge is 0.5 mm and there are 100 divisions on its circular scale. When nothing is put in-between jaws, the zero of the circular scale lies 2 divisions below the reference line. While measuring the diameter of wire, it shows 8 divisions on main scale and 83rd division of circular scale coincides with reference line. The diameter of wire will be :

- (1) 2.105 mm (2) 2.405 mm
 (3) 4.405 mm (4) 4.624 mm

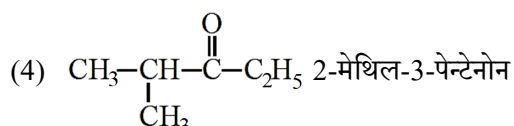
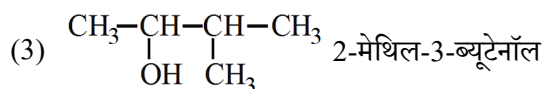
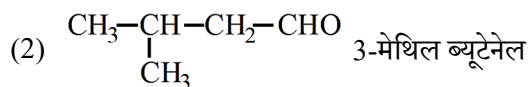
50. For a galvanometer of resistance 80Ω , to calculate its figure of merit, following experimental data is obtained. Calculate its figure of merit (in A/div) :

S. No.	EMF of cells in volts E(V)	Resistance from RB R(Ω)	Deflection θ (div)
1	2	5000	20
2	4	10000	20

- (1) 2×10^{-5} (2) 5×10^{-4}
 (3) 2×10^{-4} (4) 4×10^{-5}

अनुभाग-A (रसायनशास्त्र)

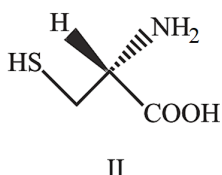
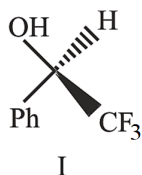
51. निम्न में से किस यौगिक का IUPAC नाम सही नहीं है :-



52. दिये गये यौगिक के कुल त्रिविम समावयवीयों की संख्या है ?
 $\text{CH}_2=\text{CH}.\text{CHCl}.\text{CHBr}.\text{CH}=\text{CHCH}_3$

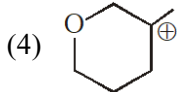
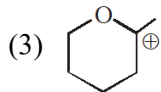
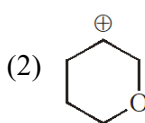
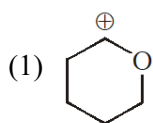
- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 8

53. निम्न यौगिकों का R/S विन्यास क्रमानुसार होगा :

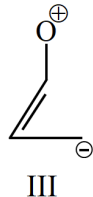
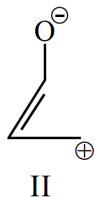
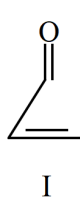


- (1) R, R (2) R, S
 (3) S, S (4) इनमें से कोई नहीं

54. निम्न में से सबसे स्थाई कार्बधनायन है—



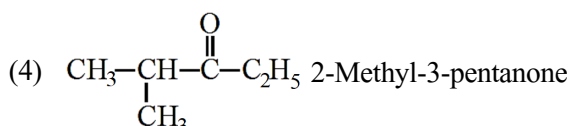
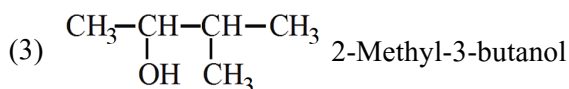
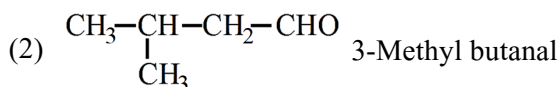
55. निम्न अनुनादी संरचना के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है?



- (1) I > II > III (2) I > III > II
 (3) II > III > I (4) III > II > I

SECTION-A (CHEMISTRY)

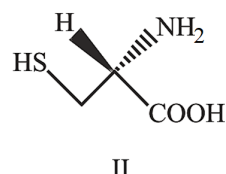
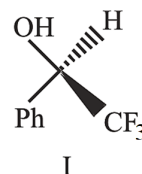
51. Which of the following compounds is wrongly named?



52. Total number of stereoisomers of given compound?
 $\text{CH}_2=\text{CH}.\text{CHCl}.\text{CHBr}.\text{CH}=\text{CHCH}_3$

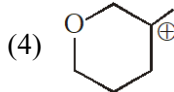
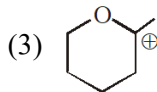
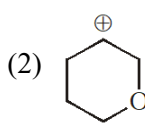
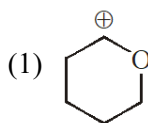
- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 8

53. The R/S configuration of these compounds are respectively :

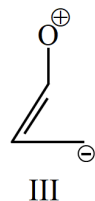
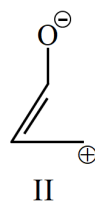
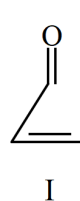


- (1) R, R (2) R, S
 (3) S, S (4) None of these

54. Most stable carbocation among the following is –

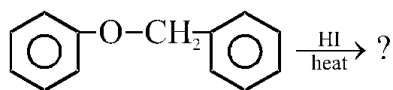


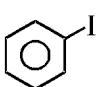
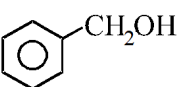
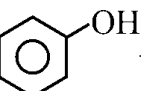
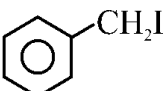
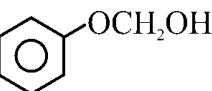
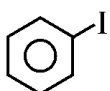
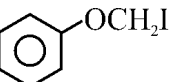
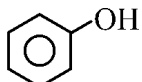
55. Increasing order of stability of following resonating structure.



- (1) I > II > III (2) I > III > II
 (3) II > III > I (4) III > II > I

56. निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है।



- (1)  + 
 (2)  + 
 (3)  + 
 (4)  + 

57. ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा तुरन्त धूंधलापन निम्न में से किसके साथ उत्पन्न होगा :-

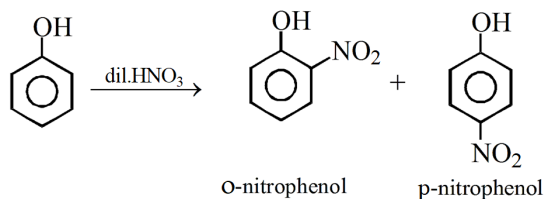
- (1) 1-प्रोपेनॉल (2) 2-ब्यूटेनॉल
 (3) 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल (4) 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल

58. कथन :- बेन्जीन सल्फोनिक अम्ल NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनाक्साइड बनाता है।

कारण :- $-\text{N}_2^+$ दुर्बल निष्कासी [Leaving] समूह है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सही है।
 (2) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।
 (3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
 (4) कथन एवं कारण दोनों गलत है।

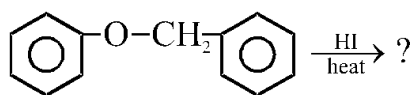
59. निम्न अभिक्रिया में :

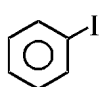
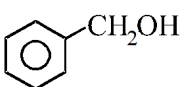
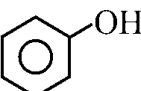
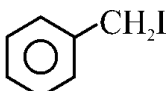
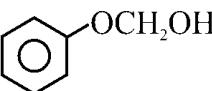
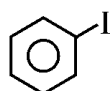
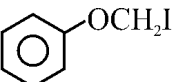
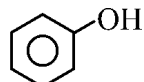


p-नाइट्रोफीनॉल की वाष्पशीलता o-नाइट्रोफीनॉल से कम होती है जिसका कारण p-नाइट्रोफीनॉल के अणुओं के मध्य उपस्थित :

- (1) अन्तः आण्विक H-बन्ध होता है।
 (2) अन्तर आण्विक H-बन्ध होता है।
 (3) o-नाइट्रोफीनॉल की तुलना में अधिक अणुभार होता है।
 (4) p-नाइट्रोफीनॉल इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है।

56. What are the major products from the following reaction ?



- (1)  + 
 (2)  + 
 (3)  + 
 (4)  + 

57. Lucas reagent produces cloudiness immediately with :-

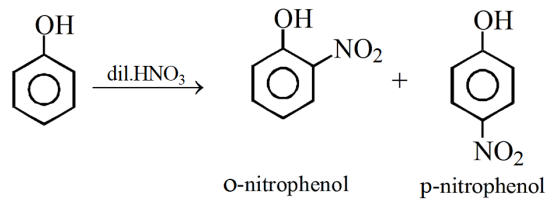
- (1) 1-propanol (2) 2-butanol
 (3) 2-methyl-2-propanol (4) 2-methyl-1-propanol

58. **Assertion** :- Benzene sulphonic acid on heating with NaOH gives sodium phenoxide.

Reason :- $-\text{N}_2^+$ is a poor leaving group.

- (1) Both Assertion and Reason are correct
 (2) Assertion is incorrect but reason is correct
 (3) Assertion is correct but reason is incorrect
 (4) Both Assertion and Reason are incorrect

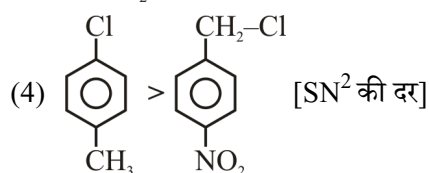
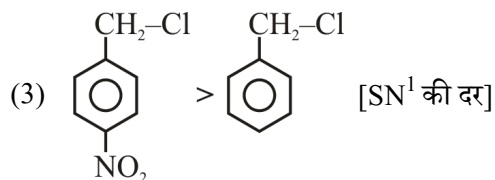
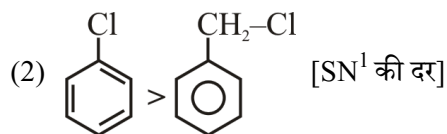
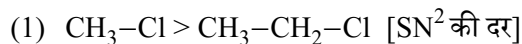
59. Suppose following reaction :



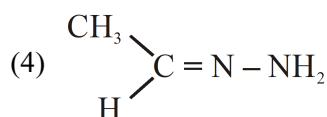
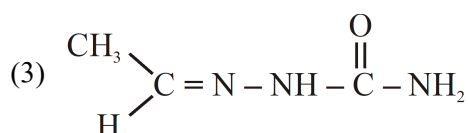
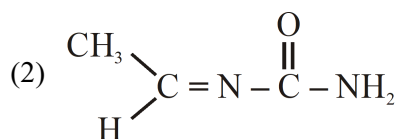
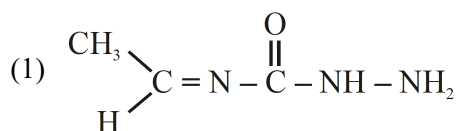
p-nitrophenol is less volatile than o-nitrophenol it is due to presence what kind of bond between molecule of p-nitrophenol :

- (1) Intramolecular H-bonding
 (2) Intermolecular H-bonding
 (3) Higher molecular mass than o-nitrophenol
 (4) p-nitrophenol is major product of reaction

60. कौनसा कथन सत्य है ?



61. एसीटाल्डीहाइड की अभिक्रिया सेमीकार्बेज्माइड से करने पर प्राप्त होता है :-



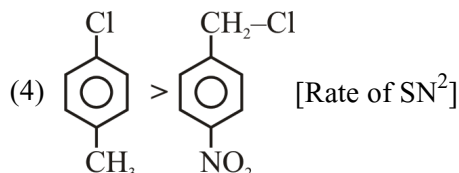
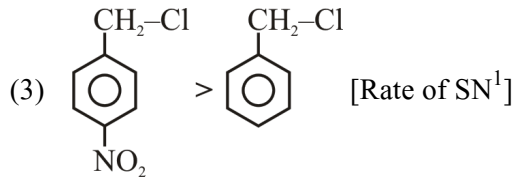
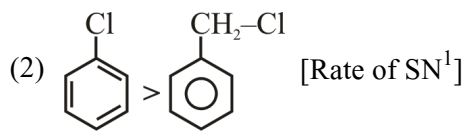
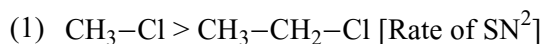
62. ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को किससे विभेदित नहीं किया जा सकता है ?

- (1) टॉलन अभिकर्मक
- (2) फेहलिंग विलयन
- (3) बेनेडिक्ट विलयन
- (4) उपरोक्त सभी

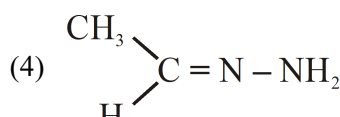
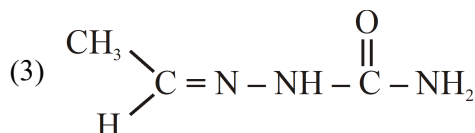
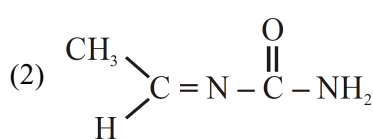
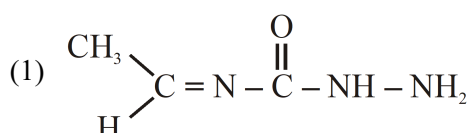
63. निम्न में से किस युग्म में समान संकरण है ?

- (1) ClO_4^- तथा ClO_2^-
- (2) SF_4 तथा CCl_4
- (3) BF_3 तथा NF_3
- (4) CO_2 तथा SO_2

60. Which one is correct statement :



61. Acetaldehyde on reaction with semicarbazide gives :-



62. Which of the following reagents cannot distinguish between glucose and fructose ?

- (1) Tollens' reagent
- (2) Fehling's solution
- (3) Benedict' solution
- (4) All of these

63. Which of the following pair have same hybridisation ?

- (1) ClO_4^- & ClO_2^-
- (2) SF_4 & CCl_4
- (3) BF_3 & NF_3
- (4) CO_2 & SO_2

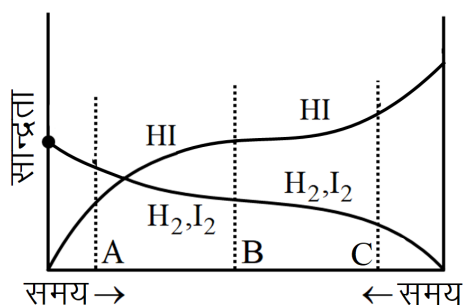
64. लंदन बल उपस्थित है -
 (1) ध्रुवीय-ध्रुवीय अणु
 (2) अध्रुवीय-अध्रुवीय अणु
 (3) ध्रुवीय-अध्रुवीय अणु
 (4) आयनिक यौगिक
65. निम्न में से कौनसा गुणधर्म कार्बन से फ्लोरीन तक नियमित बढ़ता है ?
 (1) I.P.
 (2) E.A.
 (3) परिरक्षण स्थिरांक
 (4) इनमें से सभी
66. कथन : Be तथा Al समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण विकर्ण सम्बन्ध दर्शाते हैं।
 कारण : वे समान आयनन विभव का मान रखते हैं।
 (1) दोनों कथन तथा कारण सही हैं तथा कारण, कथन के लिए सही है।
 (2) दोनों कथन तथा कारण दोनों सही हैं परन्तु कारण, कथन के लिए सही नहीं है।
 (3) कथन सही है परन्तु कारण सही नहीं है।
 (4) कथन गलत है परन्तु कारण सही है।
67. निम्न में से कौनसे धनायन के पास छदम अक्रिय गैस विन्यास है?
 (1) Sn^{+4} (2) Sn^{+2}
 (3) Ga^{+} (4) Ge^{+2}
68. संकुल $[\text{Co}(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3]_2 (\text{SO}_4)_3$ का IUPAC नाम है :
 (1) Tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (III) sulphate
 (2) Tri (ethane-1, 2-diamine) cobaltate (III) sulphate
 (3) Tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (II) sulphate
 (4) Tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (II) disulphate
69. 15 वर्ग के हाइड्राइडों में से कौन न्यूनतम MP तथा BP रखता है
 (1) NH_3 (2) PH_3 (3) AsH_3 (4) SbH_3
64. London forces are present in -
 (1) Polar - polar molecule
 (2) Nonpolar - non polar molecule
 (3) Polar - nonpolar molecule
 (4) Ionic compound
65. Which of the following property increases regularly from carbon to fluorine ?
 (1) I.P.
 (2) E.A.
 (3) Shielding constant
 (4) All of these
66. **Assertion** : Be & Al show's diagonal relationship due to similar outer most electronic configuration.
Reason : They have similar value of ionic potential.
 (1) Both Assertion and Reason are correct and Reason is correct for the Assertion.
 (2) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not correct for Assertion.
 (3) Assertion is correct but Reason is incorrect.
 (4) Assertion is incorrect but Reason is correct.
67. Which of the following cation have pseudo inert gas configuration ?
 (1) Sn^{+4} (2) Sn^{+2}
 (3) Ga^{+} (4) Ge^{+2}
68. IUPAC name of a complex $[\text{Co}(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_3]_2 (\text{SO}_4)_3$ is :
 (1) Tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (III) sulphate
 (2) Tri (ethane-1, 2-diamine) cobaltate (III) sulphate
 (3) Tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (II) sulphate
 (4) Tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (II) disulphate
69. Amongst hydrides of 15th group element, which has least MP & BP.
 (1) NH_3 (2) PH_3 (3) AsH_3 (4) SbH_3

70. कौनसा / कौनसे कथन सही है / हैं
- (i) 3d-श्रेणी में सभी धातु Sc के अतिरिक्त "MO" प्रकार के ऑक्साइड निर्मित करते हैं।
(ii) वेनेडियम के ऑक्साइडों की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम आयनिक है $V_2O_3 > V_2O_4 > V_2O_5$.
(iii) CrO क्षारीय है जबकि Cr_2O_3 अम्लीय प्रकृति का है
(iv) Mn (VI) अम्लीय माध्यम में विषमानुपातन द्वारा Mn (VII) तथा Mn (IV) में परिवर्तित हो जाता है
- (1) केवल (i) (2) (ii), (iii)
(3) (i), (ii) (4) (i), (ii), (iv)
71. **कथन :** चतुष्फलकीय संकुल जिसमें दो भिन्न एकदन्तुक लिगेण्ड केन्द्रीय धातुआयन से उपसहसंयोजक बन्ध द्वारा जुड़े हुए हैं, ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता है।
कारण : चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं क्योंकि केन्द्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एकदन्तुक लिगेण्डों की एक दूसरे के प्रति आपेक्षिक स्थिति समान होती है।
- (1) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, और **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या है।
(2) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, परन्तु **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या नहीं है।
(3) **कथन** सत्य है, **कारण** असत्य है।
(4) **कथन** असत्य है, **कारण** सत्य है।
72. AgBr के साथ हाइपो विलयन क्रिया करके निम्न में से कौनसा संकुल निर्मित करता है ?
- (1) $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$ (2) $[AgS_2O_3]^{-1}$
(3) $[Ag_2(S_2O_3)_3]^{4-}$ (4) $[Ag_2S_2O_3]^{2-}$
73. डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीम क्षारीय माध्यम में निम्न में से किसके परीक्षण के लिए उपयोग में आता है ?
- (1) Co^{+2} (2) Zn^{+2} (3) Mn^{+2} (4) Ni^{+2}
74. निम्न अभिक्रिया में SO_3 के निर्माण की दर 40 g min^{-1} है तो O_2 के विलुप्त होने की दर होगी -
 $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$
- (1) 32 g min^{-1} (2) 8 g min^{-1}
(3) 20 g min^{-1} (4) 16 g min^{-1}

70. Which of the following statements is/are correct.
- (i) In 3d-series, all metals form ionic oxides "MO" except Sc.
(ii) Basic strength order of oxides of vanadium are $V_2O_3 > V_2O_4 > V_2O_5$.
(iii) CrO is basic while Cr_2O_3 is acidic in nature.
(iv) Mn (VI) shows disproportionation to Mn (VII) & Mn (IV) in acidic medium.
- (1) (i) only (2) (ii), (iii)
(3) (i), (ii) (4) (i), (ii), (iv)
71. **Assertion :** Geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complex having two different unidentate ligands coordinated with central metal ion.
Reason : Tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because the relative position of unidentate ligands attach to central metal atom are same w.r.t. each other.
- (1) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.
(2) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.
(3) **Assertion** is true, **Reason** is false.
(4) **Assertion** is false, **Reason** is true.
72. Hypo solution reacts with AgBr to form which complex ion ?
- (1) $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$ (2) $[AgS_2O_3]^{-1}$
(3) $[Ag_2(S_2O_3)_3]^{4-}$ (4) $[Ag_2S_2O_3]^{2-}$
73. Dimethyl glyoxime is used for the test of _____ in alkaline medium.
- (1) Co^{+2} (2) Zn^{+2} (3) Mn^{+2} (4) Ni^{+2}
74. Rate of formation of SO_3 in the following reaction $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ is 40 g min^{-1} . Hence rate of disappearance of O_2 is :
- (1) 32 g min^{-1} (2) 8 g min^{-1}
(3) 20 g min^{-1} (4) 16 g min^{-1}

75. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया प्रारम्भ होने के 25 मिनट बाद $3 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ तथा 75 मिनट बाद $2 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है। इस अभिक्रिया का अर्द्ध आयुकाल है $[\log 3 = 0.48, \log 2 = 0.3]$
- (1) $\frac{250}{3}$ मिनट (2) $\frac{200}{3}$ मिनट
(3) 60 मिनट (4) 90 मिनट
76. दो द्रव A तथा B मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 K पर A के 1 मोल तथा B के 3 मोल युक्त विलयन का वाष्पदाब 550 mm Hg है। समान ताप पर यदि इस विलयन में B का एक और मोल मिला दिया जाए तब विलयन के वाष्पदाब में 10 mm Hg की वृद्धि होती है। A तथा B का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब क्रमशः होगा (mm Hg में) :
- (1) 400, 600 (2) 500, 500
(3) 600, 400 (4) 400, 400
77. 298.15 K पर पदार्थ A, B और C की चालकता के मान Sm^{-1} में क्रमशः 2.1×10^3 , 1.0×10^{-18} और 1×10^{-7} है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
- (1) A चालक है, B और C कुचालक है।
(2) A चालक है, B कुचालक है तथा C अर्धचालक है।
(3) A कुचालक है, B चालक है तथा C अर्धचालक है।
(4) A अर्धचालक है, B और C कुचालक है।
78. $\text{Na}^+ | \text{Na}$, $\text{Al}^{3+} | \text{Al}$, $\text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$ और $\text{Ag}^+ | \text{Ag}$ के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव (E°) का मान क्रमशः -2.71 V, -1.66 V, 0.34 V और 0.80 V है। धातु की अपचायक क्षमता का घटता हुआ सही क्रम है :
- (1) $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Al} > \text{Na}$ (2) $\text{Al} > \text{Na} > \text{Ag} > \text{Cu}$
(3) $\text{Cu} > \text{Ag} > \text{Na} > \text{Al}$ (4) $\text{Na} > \text{Al} > \text{Cu} > \text{Ag}$
79. कैनाल किरणों की खोज में, सबसे छोटा और हल्का धनात्मक आयन प्राप्त हुआ -
- (1) हीलियम से (2) हाइड्रोजन से
(3) क्लोरीन से (4) ऑक्सीजन से
75. The rate of a first order reaction is $3 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at 25 minutes and $2 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at 75 minutes after initiation. Find the half life of the reaction. $[\log 3 = 0.48, \log 2 = 0.3]$
- (1) $\frac{250}{3}$ min (2) $\frac{200}{3}$ min
(3) 60 min (4) 90 min
76. Two liquids A and B on mixing form an ideal solution. At 300 K, the vapour pressure of solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mm of Hg. At the same temperature, if 1 more mole of B is further added to this solution, the vapour pressure of the solution increases by 10 mm of Hg. The vapour pressure of A and B in their pure state (in mm of Hg) is respectively :
- (1) 400, 600 (2) 500, 500
(3) 600, 400 (4) 400, 400
77. The values of conductivity of material A, B and C at 298.15 K in Sm^{-1} are 2.1×10^3 , 1.0×10^{-18} and 1×10^{-7} . Choose the correct answer from the options given below :
- (1) A is conductor, B and C are insulator
(2) A is conductor, B is insulator and C is semiconductor
(3) A is insulator, B is conductor and C is semiconductor
(4) A is semiconductor, B and C are insulator
78. The standard electrode potential (E°) values of $\text{Na}^+ | \text{Na}$, $\text{Al}^{3+} | \text{Al}$, $\text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$ and $\text{Ag}^+ | \text{Ag}$ are -2.71 V, -1.66 V, 0.34 V and 0.80 V respectively. The correct decreasing order of reducing power of the metal is :
- (1) $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Al} > \text{Na}$ (2) $\text{Al} > \text{Na} > \text{Ag} > \text{Cu}$
(3) $\text{Cu} > \text{Ag} > \text{Na} > \text{Al}$ (4) $\text{Na} > \text{Al} > \text{Cu} > \text{Ag}$
79. In the discovery of canal rays, the smallest and lightest positive ion was obtained from -
- (1) Helium (2) Hydrogen
(3) Chlorine (4) Oxygen

80. अभिक्रिया $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$ के लिए निम्न ग्राफ पर विचार कीजिये



बिन्दु A, B तथा C पर साम्य स्थिरांक (K) तथा अभिक्रिया भागफल (Q) के मध्य सम्बन्ध क्रमशः होगा -

- (1) $K < Q; K > Q; K = Q$ (2) $K = Q; K < Q; K > Q$
(3) $K < Q; K = Q; K > Q$ (4) $K > Q; K = Q; K < Q$

81. एक निकाय में अभिक्रिया $A + B - q \rightarrow C + D$ सम्पन्न होती है। जिससे निकाय की एन्ट्रॉपी बढ़ती है। यह अभिक्रिया संभव होगी :

- (1) केवल उच्च ताप पर
(2) केवल निम्न ताप पर
(3) किसी भी ताप पर नहीं
(4) किसी भी ताप पर

82. $Fe_2O_{3(s)}$ के सम्भवन की मानक एन्थैल्पी ज्ञात करो दिया है : $\Delta H_f^\circ(H_2, g) = -285 \text{ kJ/mol}$
 $Fe_2O_{3(s)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3H_2O(l)$; $\Delta H^\circ = -33 \text{ kJ/mol}$

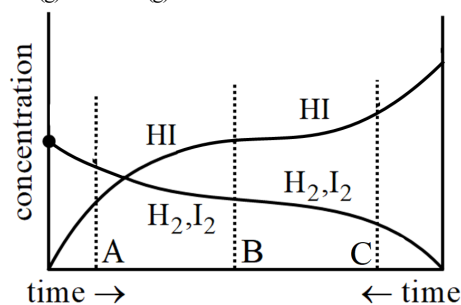
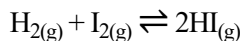
- (1) -712 kJ/mol (2) -553 kJ/mol
(3) -822 kJ/mol (4) $+712 \text{ kJ/mol}$

83. कथन (A) : पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए सूत्र द्रव्यमान पद का उपयोग किया जाता है, न कि आण्विक द्रव्यमान का।

कारण (R) : ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड एकल इकाई (विविक्त अणु) के रूप में उपस्थित नहीं होता है।

- (1) (A) व (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) व (R) दोनों सही है परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(3) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है।
(4) (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है।

80. Consider the following graph for the reaction



At point A, B and C relation between equilibrium constant (K) and reaction quotient (Q) respectively is -

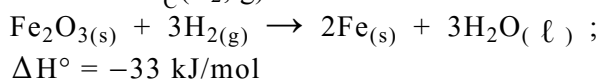
- (1) $K < Q; K > Q; K = Q$ (2) $K = Q; K < Q; K > Q$
(3) $K < Q; K = Q; K > Q$ (4) $K > Q; K = Q; K < Q$

81. A reaction $A + B - q \rightarrow C + D$ occurs in a system and entropy of system increases. The reaction will be :

- (1) Possible only at high temperature
(2) Possible only at low temperature
(3) Not possible at any temperature
(4) Possible at any temperature

82. Calculate standard enthalpy of formation of $Fe_2O_{3(s)}$.

Given : $\Delta H_f^\circ(H_2, g) = -285 \text{ kJ/mol}$



- (1) -712 kJ/mol (2) -553 kJ/mol
(3) -822 kJ/mol (4) $+712 \text{ kJ/mol}$

83. Assertion (A) : For substance such as sodium chloride the term formula mass is used instead of molecular mass.

Reason (R) : In the solid state sodium chloride does not exist as a single entity (discrete molecule).

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A).
(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not correct explanation of (A).
(3) (A) is correct but (R) is not correct.
(4) (A) is not correct but (R) is correct.

84. साम्य पर निम्न परिवर्तन करने पर कौनसी अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ेगी ? स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिए -

	स्तम्भ I		स्तम्भ II
(P)	आयतन आधा करने पर	(A)	$\text{PCl}_{5(g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_{3(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$
(Q)	नियत दाब पर He मिलाने पर	(B)	$\text{CH}_{4(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + 3\text{H}_{2(g)}$
(R)	Cl_2 मिलाने पर	(C)	$\text{H}_{2(g)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HCl}_{(g)}$
(S)	H_2 को हटाने पर	(D)	$\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(g)}$

- (1) $P \rightarrow D$; $Q \rightarrow A, B$; $R \rightarrow C$; $S \rightarrow B$
 (2) $P \rightarrow C$; $Q \rightarrow B$; $R \rightarrow A, B$; $S \rightarrow D$
 (3) $P \rightarrow D$; $Q \rightarrow C$; $R \rightarrow A$; $S \rightarrow A, B$
 (4) $P \rightarrow A, B$; $Q \rightarrow C$; $R \rightarrow D$; $S \rightarrow A$

85. एक मोल आदर्श गैस के लिए, गलत विकल्प है -

- (1) $C_p - C_v = R$ (2) $\Delta H - \Delta U = R\Delta T$
 (3) $\frac{q_p}{\Delta T} - \frac{q_v}{\Delta T} = R$ (4) $\frac{C_v}{C_p} = \gamma$

अनुभाग-B (रसायनशास्त्र)

86. निम्न को सुमेलित कीजिए :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	समूह, प्रेरणिक प्रभाव द्वारा e^- देता है लेकिन अनुनाद द्वारा e^- दान या आकर्षित नहीं करता है	(p)	$-\text{OH}$
(B)	समूह, प्रेरणिक प्रभाव द्वारा e^- आकर्षित करता है लेकिन अनुनाद द्वारा e^- दान या आकर्षित नहीं करता है	(q)	$-\text{NO}_2$
(C)	समूह प्रेरणिक प्रभाव द्वारा e^- आकर्षित करता है तथा अनुनाद द्वारा e^- दान करता है	(r)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(D)	समूह, प्रेरणिक प्रभाव द्वारा e^- आकर्षित करता है तथा अनुनाद द्वारा e^- आकर्षित करता है	(s)	$-\text{NH}_3^+$

- (1) (A) $\rightarrow r$; (B) $\rightarrow s$; (C) $\rightarrow p$; (D) $\rightarrow q$
 (2) (A) $\rightarrow s$; (B) $\rightarrow r$; (C) $\rightarrow p$; (D) $\rightarrow q$
 (3) (A) $\rightarrow p$; (B) $\rightarrow q$; (C) $\rightarrow s$; (D) $\rightarrow r$
 (4) (A) $\rightarrow p$; (B) $\rightarrow q$; (C) $\rightarrow r$; (D) $\rightarrow s$

84. Which reaction move in forward direction when following changes are performed at equilibrium ? Match column-I with column-II.

	Column I		Column II
(P)	Volume reduced to half	(A)	$\text{PCl}_{5(g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_{3(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$
(Q)	On addition of He at constant pressure	(B)	$\text{CH}_{4(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + 3\text{H}_{2(g)}$
(R)	On addition of Cl_2	(C)	$\text{H}_{2(g)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HCl}_{(g)}$
(S)	On removal of H_2	(D)	$\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(g)}$

- (1) $P \rightarrow D$; $Q \rightarrow A, B$; $R \rightarrow C$; $S \rightarrow B$
 (2) $P \rightarrow C$; $Q \rightarrow B$; $R \rightarrow A, B$; $S \rightarrow D$
 (3) $P \rightarrow D$; $Q \rightarrow C$; $R \rightarrow A$; $S \rightarrow A, B$
 (4) $P \rightarrow A, B$; $Q \rightarrow C$; $R \rightarrow D$; $S \rightarrow A$

85. For one mole of an ideal gas, incorrect option is -

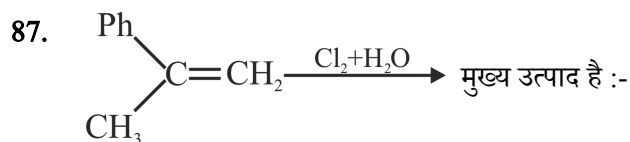
- (1) $C_p - C_v = R$ (2) $\Delta H - \Delta U = R\Delta T$
 (3) $\frac{q_p}{\Delta T} - \frac{q_v}{\Delta T} = R$ (4) $\frac{C_v}{C_p} = \gamma$

SECTION-B (CHEMISTRY)

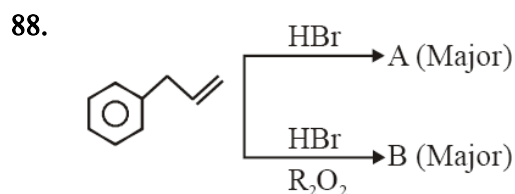
86. Match the column :

	Column -I		Column -II
(A)	Group donate e^- by inductive effect but does not donate / withdraw by resonance	(p)	$-\text{OH}$
(B)	Group withdraws e^- by inductive effect but does not donate / withdraw by resonance	(q)	$-\text{NO}_2$
(C)	Group withdraws e^- by inductive effect & donate e^- by resonance	(r)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(D)	Group withdraws e^- by inductive effect & withdraw e^- by resonance.	(s)	$-\text{NH}_3^+$

- (1) (A) $\rightarrow r$; (B) $\rightarrow s$; (C) $\rightarrow p$; (D) $\rightarrow q$
 (2) (A) $\rightarrow s$; (B) $\rightarrow r$; (C) $\rightarrow p$; (D) $\rightarrow q$
 (3) (A) $\rightarrow p$; (B) $\rightarrow q$; (C) $\rightarrow s$; (D) $\rightarrow r$
 (4) (A) $\rightarrow p$; (B) $\rightarrow q$; (C) $\rightarrow r$; (D) $\rightarrow s$

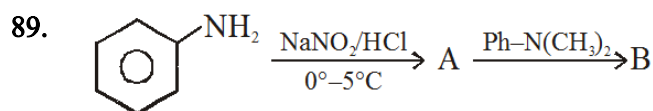


- (1) $\text{Ph}-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{Cl}$ (2) $\text{Ph}-\text{C}(\text{Cl})(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{OH}$
 (3) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{Cl})-\text{CH}_2\text{Cl}$ (4) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{H})-\text{CH}_2\text{OH}$



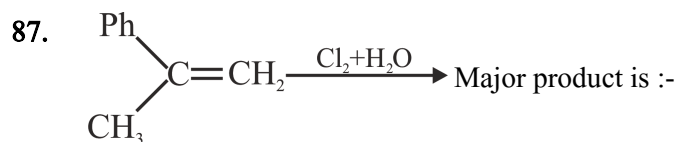
A तथा B हैं-

- (1) श्रृंखला समावयवी
 (2) दर्पण प्रतिबिंब समावयवी
 (3) स्थिति समावयवी
 (4) क्रियात्मक समूह समावयवी

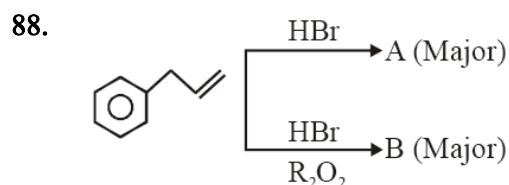


उत्पाद B क्या है ?

- (1) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_6\text{H}_5$ (2) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_6\text{H}_4\text{-OH}$
 (3) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$ (4) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-N=N-C}_6\text{H}_5$

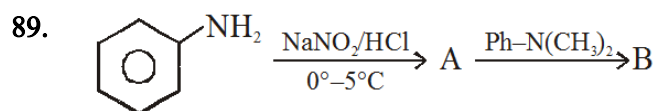


- (1) $\text{Ph}-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{Cl}$ (2) $\text{Ph}-\text{C}(\text{Cl})(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{OH}$
 (3) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{Cl})-\text{CH}_2\text{Cl}$ (4) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{H})-\text{CH}_2\text{OH}$



A and B are

- (1) Chain isomer
 (2) Enantiomer
 (3) Position isomer
 (4) Functional group isomer

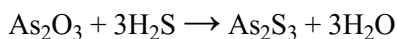


What is "B" ?

- (1) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_6\text{H}_5$ (2) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_6\text{H}_4\text{-OH}$
 (3) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$ (4) $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-C}_6\text{H}_4\text{-N=N-C}_6\text{H}_5$

90. कैरियस आकलन में 0.3780 g कार्बनिक क्लोरो यौगिक 0.5740 g सिल्वर क्लोराइड देता है। यौगिक में उपस्थित क्लोरीन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए।
 (1) 37.57% (2) 43.12%
 (3) 57% (4) 85%
91. उन युग्मों का चयन कीजिए जिनमें दोनों प्रजातियों में ढेकुली आकार है -
 (1) XeO_2F_2 , SiF_4 (2) XeO_2F_2 , IO_2F_2^-
 (3) TeCl_4 , ICl_4^- (4) BrO_3F , XeOF_2
92. बंध कोण का सही क्रम है -
 (1) $\text{SO}_4^{2-} > \text{SO}_2 > \text{SO}_3$
 (2) $\text{SO}_3 > \text{SO}_4^{2-} > \text{SO}_2$
 (3) $\text{SO}_3 > \text{SO}_2 > \text{SO}_4^{2-}$
 (4) $\text{SO}_2 > \text{SO}_3 > \text{SO}_4^{2-}$
93. निम्न में बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में प्रजातियों को व्यवस्थित करें।
 N^{3-} , O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{+2} & Al^{+3}
 (1) $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{F}^- < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{+2} < \text{Al}^{+3}$
 (2) $\text{N}^{3-} = \text{O}^{2-} = \text{F}^- = \text{Na}^+ = \text{Mg}^{+2} = \text{Al}^{+3}$
 (3) $\text{Al}^{+3} < \text{Mg}^{+2} < \text{Na}^+ < \text{F}^- < \text{O}^{2-} < \text{N}^{3-}$
 (4) $\text{O}^{2-} < \text{F}^- < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{+2} < \text{Al}^{+3} < \text{N}^{3-}$
94. 3d-श्रेणी के कौनसे तत्व क्रमशः उच्चतम तथा निम्नतम परमाण्वीकरण की ऐन्थैल्पी दर्शाते हैं
 (1) V, Zn (2) Cr, Zn
 (3) Cr, Mn (4) Mn, Sc
95. जब आयोडीन को जलीय पोटेशियम आयोडाइड में घोला जाता है तो निर्मित ऋणायनिक भाग की आकृति होगी
 (1) रेखीय (2) कोणीय
 (3) त्रिकोणीय (4) ढेकुली
96. किसी दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल (मोलर द्रव्यमान 180 g mol^{-1}) के 0.18% w/v जलीय विलयन का 300 K पर प्रेक्षित परासरण दाब 0.369 atm है। इसका वॉन्टहॉफ कारक (i) क्या होगा ?
 (1) 1.2 (2) 1.5 (3) 1 (4) 0.5
90. 0.3780 g of an organic chloro compound gave 0.5740 g of silver chloride in carius estimation. Calculate the % of chlorine present in the compound.
 (1) 37.57% (2) 43.12%
 (3) 57% (4) 85%
91. Select the pair in which both the species have see saw shape -
 (1) XeO_2F_2 , SiF_4 (2) XeO_2F_2 , IO_2F_2^-
 (3) TeCl_4 , ICl_4^- (4) BrO_3F , XeOF_2
92. Correct order of bond angle is -
 (1) $\text{SO}_4^{2-} > \text{SO}_2 > \text{SO}_3$
 (2) $\text{SO}_3 > \text{SO}_4^{2-} > \text{SO}_2$
 (3) $\text{SO}_3 > \text{SO}_2 > \text{SO}_4^{2-}$
 (4) $\text{SO}_2 > \text{SO}_3 > \text{SO}_4^{2-}$
93. Arrange the following species in increasing order of ionic radius.
 N^{3-} , O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{+2} & Al^{+3}
 (1) $\text{N}^{3-} > \text{O}^{2-} > \text{F}^- < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{+2} < \text{Al}^{+3}$
 (2) $\text{N}^{3-} = \text{O}^{2-} = \text{F}^- = \text{Na}^+ = \text{Mg}^{+2} = \text{Al}^{+3}$
 (3) $\text{Al}^{+3} < \text{Mg}^{+2} < \text{Na}^+ < \text{F}^- < \text{O}^{2-} < \text{N}^{3-}$
 (4) $\text{O}^{2-} < \text{F}^- < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{+2} < \text{Al}^{+3} < \text{N}^{3-}$
94. Which elements in 3d-series shows highest & lowest enthalpy of atomization respectively.
 (1) V, Zn (2) Cr, Zn
 (3) Cr, Mn (4) Mn, Sc
95. When iodine is dissolved in aqueous potassium iodide, KI_3 is formed. The shape of anionic part is :
 (1) Linear (2) Angular
 (3) Triangular (4) See-Saw
96. A 0.18% w/v aqueous solution of a weak monoprotic acid (molar mass = 180 g mol^{-1}) at 300 K has observed osmotic pressure of 0.369 atm. What will be its van't Hoff factor (i).
 (1) 1.2 (2) 1.5 (3) 1 (4) 0.5

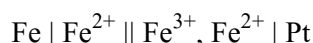
97. कथन : As_2S_3 तथा H_2S का उपयोग करते हुए द्विक अपघटन विधि द्वारा ऋणावेशित As_2S_3 कोलॉइडी सॉल प्राप्त होता है।



कारण : जब As_2O_3 विलयन को H_2S के साथ संतृप्त किया जाता है तब As^{3+} आयनों का अधिशोषण As_2S_3 पर सम्पन्न होता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (4) कथन और कारण दोनों असत्य है।

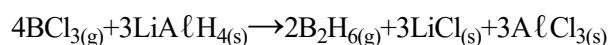
98. निम्न सेल के लिए 298 K पर मानक सेल विभव 1.2 V है।



मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन (ΔG°) का मान होगा :

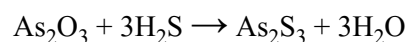
- (1) -347.4 kJ
 - (2) -231.6 kJ
 - (3) -115.8 kJ
 - (4) -463.2 kJ
99. ऐनिलीन ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) के लिए क्षारक आयनन-स्थिरांक 4×10^{-10} है। तो अभिक्रिया
- $$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$$
- के लिए साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करो।
- (1) 2.5×10^{-5}
 - (2) 2.5×10^5
 - (3) 2.5×10^{-10}
 - (4) 4×10^{-4}

100. निम्न अभिक्रिया के लिए सही विकल्प चुनिये



- (1) BCl_3 एक ऑक्सीकारक है।
- (2) LiAlH_4 एक ऑक्सीकारक है।
- (3) यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है।
- (4) यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है।

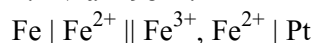
97. Assertion : Negatively charged As_2S_3 colloidal sol is obtained by double decomposition method using As_2O_3 and H_2S .



Reason : Adsorption of As^{3+} ions take place on As_2S_3 when As_2O_3 solution is saturated with H_2S .

- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is true but Reason is false.
- (4) Both Assertion and Reason are false.

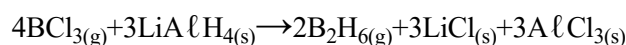
98. Standard cell potential for the following cell is 1.2 V at 298 K.



The value of standard gibbs energy change (ΔG°) will be :

- (1) -347.4 kJ
 - (2) -231.6 kJ
 - (3) -115.8 kJ
 - (4) -463.2 kJ
99. Base ionization constant for aniline ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) is 4×10^{-10} . Calculate value of equilibrium constant for following reaction.
- $$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$$
- (1) 2.5×10^{-5}
 - (2) 2.5×10^5
 - (3) 2.5×10^{-10}
 - (4) 4×10^{-4}

100. Choose correct option for following reaction.



- (1) BCl_3 is an oxidant
- (2) LiAlH_4 is an oxidant
- (3) It is a disproportionation reaction
- (4) It is not a redox reaction

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (वनस्पति विज्ञान)

101. आम के सन्दर्भ में निम्न वर्गीकी संवर्गों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो :-

- (a) एनाकार्डिएसी (b) सेपिन्डेलस
(c) डाइकोटीलिडनी (d) एजियोस्पर्मि
(e) मेन्जिफेरा

- (1) $e \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$
(2) $e \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
(3) $e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b$
(4) $e \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$

102. जीव जो एककोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, समुद्र में मुख्य उत्पादकों की तरह कार्य करते हैं और उनकी कोशिका भित्ति में सिलिका होती है। ये जल की सतह पर उतराते हैं, ऐसे जीव सम्बन्धित हैं :-

- (1) यूग्लीनाइड्स से (2) अवपंक कवक से
(3) डाइनोफ्लैजिलेट्स से (4) डायएटम्स से

103. फ्यूनेरिया का बीजाणुद्विध :-

- (1) मुक्त जीवी होता है।
(2) जड़, पत्ती तथा तने में विभेदित होता है।
(3) पाद, सीटा तथा सम्पुट में विभेदित होता है।
(4) जड़ समान, पर्ण समान तथा तने समान संरचनाओं युक्त होता है।

104. बहुकोशिकीय युग्मकोद्विध उपस्थित होता है/होते हैं :-

- (A) पाइनस (B) सिलेजिनेला
(C) गेहूँ (D) फ्यूनेरिया

- (1) केवल D (2) केवल B तथा D
(3) केवल A, B तथा D (4) A, B, C तथा D

105. पुष्प का कौनसा लक्षण जो पुष्प सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है, लेकिन पुष्प चित्र द्वारा नहीं ?

- (1) पुष्पदल विन्यास
(2) बीजाण्डन्यास
(3) अण्डाशय की स्थिति
(4) पुंकेसरों का आसंजन

SECTION - A (BOTANY)

101. Arrange the following taxonomic categories in correct ascending order with reference to mango -

- (a) Anacardiaceae (b) Sapindales
(c) Dicotyledonae (d) Angiospermae
(e) *Mangifera*

- (1) $e \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$
(2) $e \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
(3) $e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b$
(4) $e \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$

102. Organisms which are unicellular eukaryotes, work as the chief producers in the oceans and have silica in their cell-wall. They float on water surface, such organisms belong to :-

- (1) Euglenoids (2) Slime moulds
(3) Dinoflagellates (4) Diatoms

103. Sporophyte of *Funaria* is :-

- (1) Free living
(2) Differentiated into root, leaf and stem
(3) Differentiated into foot, seta and capsule
(4) Possess root like, leaf like and stem like structures

104. Multicellular gametophyte is/are present in :-

- (A) *Pinus* (B) *Selaginella*
(C) Wheat (D) *Funaria*

- (1) Only D (2) Only B and D
(3) Only A, B and D (4) A, B, C and D

105. Which character of flower is represent by floral formula but not by floral diagram ?

- (1) Aestivation
(2) Placentation
(3) Position of ovary
(4) Adhesion of stamen

106. **कथन I** : पपीता तथा खजूर में केवल पर निषेचन हो सकता है। लेकिन स्वयुग्मन या सजात पुष्पीय परागण नहीं हो सकता है।

कारण II : पपीता तथा खजूर एकलिंगाश्रयी पादप होते हैं।

- (1) कथन I तथा II दोनों सही है।
- (2) कथन I तथा II दोनों गलत है।
- (3) कथन I सही तथा कथन II गलत है।
- (4) कथन I गलत तथा कथन II सही है।

107. **कथन** : प्रकाश उपलब्ध ना होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है।

कारण : प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह प्रकाश के प्रक्रियाओं के उत्पादों पर निर्भर होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

108. कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है?

- (1) माल्टेज
- (2) इनवर्टेज
- (3) एमाइलेस
- (4) ग्लुकोसिडेस

109. किण्वन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का क्या होता है ?

- (1) यह एसिटाइल CoA में परिवर्तित हो जाता है।
- (2) इसे इथेनॉल और CO₂ में बदल दिया जाता है।
- (3) इसका उपयोग साइट्रिक एसिड चक्र में किया जाता है।
- (4) यह ग्लूकोज में टूट जाता है।

110. निम्न पादप हार्मोन्स में से कौनसा जरावस्था को विलंबित करवाता है ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सकें और बाजार में मिल सकें?

- (1) एथिफॉन
- (2) इण्डोल-3-एसिटिक अम्ल
- (3) जिबबरेलिक अम्ल
- (4) एब्सिसिक अम्ल

106. **Statement I** : In papaya and date palm, only xenogamy occurs but autogamy and geitonogamy cannot occur.

Statement II : Papaya and date palm are dioecious plants.

- (1) Both statement I & II are correct
- (2) Both statement I & II are incorrect
- (3) Statement I is correct & Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect & Statement II is correct

107. **Assertion** : Immediately after light becomes unavailable, the biosynthesis process continues for some time, and then stops.

Reason : Biosynthetic phase of photosynthesis does not directly depend on light but is dependent on the products of light reaction.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

108. Which enzyme converts sucrose into glucose and fructose?

- (1) Maltase
- (2) Invertase
- (3) Amylase
- (4) Glucosidase

109. What happens to pyruvate in the absence of oxygen during the fermentation process ?

- (1) It is converted into acetyl CoA
- (2) It is turned into ethanol and CO₂
- (3) It is used in the citric acid cycle.
- (4) It is broken down into glucose

110. Which of the following phytohormones delay senescence thus, the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period?

- (1) Ethephon
- (2) Indole-3-acetic acid
- (3) Gibberellic acid
- (4) Absciscic acid

111. यदि तनाव वाली बाह्य स्थितियाँ, स्थानीय हो या कुछ समय के लिए हो, तो जीवन यापन के लिए जीव के पास विकल्प होंगे :-

- (1) प्रवास (2) निलम्बन
(3) दोनों (1) एवं (2) (4) प्रतिस्पर्धा

112. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार जाति समृद्धि तथा क्षेत्र का संबंध लघुगणक पैमाने पर निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है-

$$\log S = \log C + Z \log A \text{ जहाँ-}$$

- (1) S = रेखीय ढाल; A = क्षेत्र
(2) Z = जातीय समृद्धि; A = क्षेत्र
(3) C = Y-इंटरसेप्ट; Z = समाश्रय गुणांक
(4) S = जातीय समृद्धि; A = रेखीय ढाल

113. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिये

	सूची-I		सूची-II
(a)	ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम	(i)	स्टाटिन
(b)	मोनेस्कस परपूरियस	(ii)	एथेनॉल
(c)	एसीटोबैक्टर एसीटाई	(iii)	सायक्लोस्पोरिन-A
(d)	सेकेरोमायसीज सेरेविसी	(iv)	एसीटिक अम्ल

- (1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii
(2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(3) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
(4) a-iv, b-ii, c-i, d-iii

114. हिस्टोन के बारे में कौनसा कथन सही है ?

- (1) हिस्टोन संगठित होकर 10 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं।
(2) हिस्टोन की pH आंशिक रूप से क्षारीय होती है।
(3) हिस्टोन में लाइसिन तथा ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल प्रचूरता में होते हैं।
(4) हिस्टोन की पार्श्व श्रृंखला में ऋणात्मक आवेश होता है।

111. If the stressful external conditions are localised or remain only for a short duration, the organism has alternatives, are :-

- (1) Migration (2) suspension
(3) Both (1) and (2) (4) Competition

112. According to Alexander von Humboldt the relation between species richness and area on logarithmic scale are described by equation- $\log S = \log C + Z \log A$, where -

- (1) S = Slope of line; A = Area
(2) Z = Species richness; A = Area
(3) C = Y-intercept; Z = Regression coefficient
(4) S = Species richness; A = Slope of line

113. Match list-I and II & select the correct option.

	List-I		List-II
(a)	<i>Trichoderma polysporum</i>	(i)	Statins
(b)	<i>Monascus purpureus</i>	(ii)	Ethanol
(c)	<i>Acetobacter aceti</i>	(iii)	Cyclosporin-A
(d)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	(iv)	Acetic acid

- (1) a-iii, b-i, c-iv, d-ii
(2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
(3) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
(4) a-iv, b-ii, c-i, d-iii

114. Which one of the following statement about Histone is correct ?

- (1) Histones are organised to form a unit of 10 molecules
(2) The pH of histone is slightly alkaline
(3) Histone are rich in amino acids lysine and tryptophan
(4) Histones carry negative charge in the side chain

115. निम्नलिखित में से कौनसा RNA राइबोसोम में संरचनात्मक भूमिका निभाता है ?
(1) mRNA (2) tRNA (3) rRNA (4) snRNA
116. एन्जाइम जो ओकाजाकी खण्डों को जोड़ता है ?
(1) DNA निर्भर DNA पॉलीमरेज
(2) DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज
(3) DNA लाइगेज
(4) DNase
117. निम्न में से कौनसा कथन “जैवविविधता क्षति” के संदर्भ में सही है -
(1) आवास क्षति व विखण्डन जैव विविधता क्षति का मुख्य कारण हैं।
(2) सूखा व बाढ़ जैवविविधता क्षति का मुख्य कारण हैं।
(3) आर्थिक दोहन जैवविविधता क्षति का मुख्य कारण हैं।
(4) परभक्षण जैवविविधता क्षति का मुख्य कारण है।
118. निम्न में से कितने उदाहरण स्वःस्थान संरक्षण से सम्बन्धित हैं। जैवमंडल आरक्षितियाँ, तप्त क्षेत्र, वन्य जीव सफारी, क्रायोप्रिजर्वेशन, बीज बैंक, जीन बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान
(1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 5
119. अपघटन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण क्रियात्मक लक्षण है, इसके संदर्भ में कौनसा कथन सही नहीं है।
(1) अपघटन में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है।
(2) गर्म तथा नम पर्यावरण अपघटन को प्रेरित करता है।
(3) लिग्निन, काइटिन तथा सुबेरिन अपघटन को प्रेरित करते हैं।
(4) नाइट्रोजन तथा शर्करा घटक, अपघटन को प्रेरित करते हैं।
120. अपरदहारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं।
(1) खंडन (2) ह्यूमीफिकेशन
(3) अपघटन (4) अपचयन
115. Which of the following RNA play structural role in ribosome ?
(1) mRNA (2) tRNA (3) rRNA (4) snRNA
116. Enzyme which help in joining Okazaki fragments ?
(1) DNA dependent DNA polymerase
(2) DNA dependent RNA polymerase
(3) DNA ligase
(4) DNase
117. Which of the following statement is correct regarding "Biodiversity loss".
(1) Habitat loss & fragmentation is the main reason of biodiversity loss.
(2) Drought and floods is main reason of biodiversity loss.
(3) Economic exploitation is main reason of biodiversity loss
(4) Predation is main reason for biodiversity loss
118. How many examples are related with In - situ Conservation
Biosphere reserve, Hot - Spot, wild life Safari, Cryopreservation, Seed bank, Gene bank, National Parks, Botanical Garden.
(1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 5
119. Decomposition is one of the important functional aspect of ecosystem, about which of the following statements is not correct ?
(1) Decomposition is largely an oxygen requiring process.
(2) Warm & Moist condition favours decomposition.
(3) Lignin, Chitin & Suberin favour decomposition.
(4) Nitrogen & sugar content favour decomposition.
120. Detritivores Breakdown detritus into smaller particles this process is called -
(1) Fragmentation (2) Humification
(3) Decomposition (4) Catabolism

121. “पाइसेस्टर” तारामछली किस अर्न्तज्वारीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण परभक्षी है ?

- (1) भारतीय प्रशांत तट
- (2) मध्य प्रशांत तट
- (3) पूर्वी भारतीय झीलों
- (4) अमेरिकन प्रशांत तट

122. निम्न कथनों में से असत्य को पहचानिये -

- (a) प्रतिजीविता चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए बहुधा प्रयोग में लेते हैं।
- (b) प्रतिजीविता में एक जाति को नुकसान जबकि दूसरी को फायदा होता है।
- (c) प्रतिजीविता में एक जाति को नुकसान जबकि दूसरी अप्रभावित रहती हैं।
- (d) प्रतिजीविता ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया है।

- (1) केवल b
- (2) केवल c
- (3) a, b, c
- (4) केवल d

123. कथन : पुच्छन की क्रिया में एडीनीन समूह 3' सिरे पर टेम्पलेट स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं।

कारण : अंतरापित जीन व्यवस्था जीनों के पुराने लक्षण को दर्शाता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
- (4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

124. निम्न कथनों को पढ़ें और सही का चयन करें :

कथन-I : वीएनटीआर अनुषंगी डीएनए की श्रेणी से सम्बन्धित है। इसलिए इसे लघुअनुषंगी कहते हैं।

कथन-II : वीएनटीआर का आकार 0.1 से 20 किलोबेस के होते हैं।

- (1) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
- (3) दोनों कथन गलत हैं।
- (4) दोनों कथन सही हैं।

121. Starfish Pisaster is the Important Predator in Intertidal communities of :-

- (1) Indian Pacific coast
- (2) Middle Pacific Coast
- (3) East Indian lakes
- (4) American Pacific coast

122. Select incorrect statement regarding :-

- (a) Amensalism widely used in medical science for antibiotic production.
- (b) In Amensalism one species is harmed while another is benefitted.
- (c) In Amensalism one species is harmed while another is unaffected.
- (d) Amensalism is Negative Interaction.

- (1) Only b
- (2) Only c
- (3) a, b, c
- (4) Only d

123. **Assertion** : In Tailing, adenylate residues are added at 3' end in a template independent manner.

Reason : Split gene arrangement represents probably an ancient feature of the genome.

- (1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**
- (2) **Assertion** is true but **Reason** is false
- (3) **Assertion** is false but **Reason** is true
- (4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**

124. Read the following statements and answer the correct one :

Statement-I : VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as mini satellite.

Statement-II : VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb.

- (1) Statement-I is true but statement-II is false
- (2) Statement-I is false but statement-II is true
- (3) Both statements are false
- (4) Both statements are true

125. निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन का मुख्य एंजाइम है -

- (1) DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज
- (2) DNA पर निर्भर RNA पॉलीमरेज
- (3) RNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज
- (4) पेप्टाइडल ट्रॉसफरेज

126. निम्नलिखित में कौन मेण्डलीय विकार है ?

- (1) डाऊन सिंड्रोम
- (2) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम
- (3) टर्नर सिंड्रोम
- (4) दात्र कोशिका अरक्तता

127. वंश जैसे A तथा B दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। 'A' और 'B' क्रमशः क्या हैं ?

- (1) A—साइलोटम B—सिलैजिनेला
- (2) A—साइलोटम B—साल्वीनिया
- (3) A—इक्वीसीटम B—साल्वीनिया
- (4) A—सिलैजिनेला B—साल्वीनिया

128. परागकणों की जीवनक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा कथन गलत है।

- (1) यह अत्यधिक परिवर्तनशील होती है।
- (2) यह प्रचलित तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है।
- (3) चावल तथा गेहूँ के परागकण निकलने के 30 मिनट के भीतर ही अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं।
- (4) रोजेसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी के सभी सदस्यों में, पराग कण महीनो तक जीवनक्षमता बनाये रखते हैं।

129. कौनसा सही सुमेलित नहीं है।

- (1) एगार-एगार – लाल शैवाल
- (2) एलिजन – भूरे शैवाल
- (3) कैरागीन – लाल शैवाल
- (4) आर-फाइकोएरिथ्रिन – हरे शैवाल

125. Which of the following is the main enzyme of transcription ?

- (1) DNA dependent DNA polymerase
- (2) DNA dependent RNA polymerase
- (3) RNA dependent DNA polymerase
- (4) Peptidyl transferase

126. Which of the following is a Mendelian disorder ?

- (1) Down's syndrome
- (2) Klinefelter's syndrome
- (3) Turner's syndrome
- (4) Sickle-cell anaemia

127. Genera like A and B produce two kinds of spores. What is 'A' and 'B' respectively ?

- (1) A—*Psilotum* B—*Selaginella*.
- (2) A—*Psilotum* B—*Salvinia*
- (3) A—*Equisetum* B—*Salvinia*
- (4) A—*Selaginella* B—*Salvinia*

128. Which of the following statement is incorrect about pollen grains viability ?

- (1) It is highly variable
- (2) It depends upon prevailing temperature and humidity.
- (3) Rice and wheat pollen grains lost viability within 30 minutes of their release.
- (4) In all members of Rosaceae Leguminosae and Solanaceae, pollen grains maintain viability for months.

129. Which is not correctly matched ?

- (1) Agar-agar – Red algae
- (2) Algin – Brown algae
- (3) Carrageen – Red algae
- (4) r-Phycocerythrin – Green algae

130. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) सरल उत्तक में कोशिकायें संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं।
- (2) पूलीय कैम्बीयम, अंतरापूलीय कैम्बीयम तथा कॉर्क कैम्बीयम द्वितीयक विभज्योत्तक के उदाहरण हैं।
- (3) स्क्लेरिड अत्यधिक मोटी भित्ति एवं अत्यधिक संकरी गुहिका वाली मृत कोशिकायें होती हैं।
- (4) जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केन्द्रिय गुहिका विलुप्त होती है।

131. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) आवर्धत्वक कोशिकायें, घास की पत्तियों की बाह्यत्वचा में बड़ी रंगहीन रिक्त कोशिकायें होती हैं।
- (2) द्विबीजपत्री पत्तियों में संवहन बड़ल, मोटी भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें संयोजी उत्तक कहते हैं।
- (3) अंतरापूलीय एधा का निर्माण मज्जारश्मि की कोशिकाओं द्वारा द्वितीयक वृद्धि के दौरान होता है।
- (4) वात रन्ध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो अधिकांश काष्ठिय वृक्षों में पाये जाते हैं।

132. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए-

सूची-I		सूची-II	
(A)	एकसंधी	(I)	लिली
(B)	द्विसंधी	(II)	सिट्रस
(C)	बहुसंधी	(III)	गुड़हल
(D)	परिदल लग्न	(IV)	मटर

विकल्प :-

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

133. नीचे दिये गये कथन में रिक्त स्थानों को उपयुक्त विकल्प द्वारा भरिये।

C₄ पादपों मेंअम्ल,
पर्णमध्योत्तक कोशिका में निर्मित होता है-

- (1) C₃, PGA
- (2) C₄, OAA
- (3) C₃, OAA
- (4) C₄, PEP

130. Which of the following statements is incorrect ?

- (1) Simple tissue have cells similar in structure and function.
- (2) Fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are examples of secondary meristems
- (3) Sclerieds are dead cells with highly thickened walls and very narrow cavities
- (4) Xylem fibers have highly thickened walls and obliterated central lumen.

131. Which of the following statements is incorrect ?

- (1) Bulliform cells are large colourless empty cells in the epidermis of grass leaves
- (2) In dicot leaves, vascular bundles are surrounded by large thick walled cells called conjunctive tissue.
- (3) Inter fascicular cambium is formed by the cells of medullary rays during secondary growth.
- (4) Lenticels are lens shaped openings which occur in most woody trees.

132. Match List-I with List-II

List-I		List-II	
(A)	Monoadelphous	(I)	Lily
(B)	Diadelphous	(II)	Citrus
(C)	Polyadelphous	(III)	Chinarose
(D)	Epiphyllous	(IV)	Pea

Options :-

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

133. Fill in the blanks in the following statement with the appropriate option.

The..... acid is formed in the mesophyll cells of C₄ plants.

- (1) C₃, PGA
- (2) C₄, OAA
- (3) C₃, OAA
- (4) C₄, PEP

134. निम्न में से कौनसा गलत मिलान है ?

- (1) खेत में द्वि-बीजपत्री खरपतवार का नाश करना- 2, 4-D
- (2) अनिषेक फलन का प्रेरण- आक्सिस
- (3) पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरूआती अवस्था में गिरने से बचाना-जिबबरेलिन
- (4) तनों की कटिंग (कलमों) में जड़ फूटने में सहायक- आक्सिस

135. नीचे दो कथन दिये हैं-

कथन-I : वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम चरण तक सीमित है।

कथन-II : इ.टी.सी. (इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला) में, $\text{NADH} + \text{H}^+$ के अणु से ए.टी.पी. के दो अणु बनते हैं और FADH_2 से ए.टी.पी. के तीन अणु बनते हैं। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए -

- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत हैं।
- (3) कथन-I सही है तथा कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I गलत है तथा कथन-II सही है।

अनुभाग - B (वनस्पति विज्ञान)

136. टेक्सॉन होता है :-

- (1) समीपस्थ सम्बन्धित पौधों का समूह
- (2) समीपस्थ सम्बन्धित जन्तुओं का समूह
- (3) किसी भी श्रेणी का वर्गीकीय समूह
- (4) समीपस्थ सम्बन्धित जीवों का समूह जो आपस में प्रजननशील हो

137. लाइकेन्स के बारे में असत्य का पता लगाइये :-

- (1) ये सहजीवी जीव हैं।
- (2) ये दो अलग-अलग जीवों से बने होते हैं।
- (3) लाइकेन में शैवाल माइकोबायोन्ट एवं कवक फाइकोबायोन्ट हैं।
- (4) इनमें शैवाल स्वयं के लिए एवं कवक साथी के लिए भी भोजन बनाती हैं।

138. आवृतबीजीयों में भ्रूणकोश का अण्ड उपकरण होता है।

- (1) एक कोशिकीय
- (2) दो कोशिकीय
- (3) तीन कोशिकीय
- (4) आठ कोशिकीय

134. Which of the following is incorrectly matched ?

- (1) Destroy dicot weeds in fields - 2, 4-D
- (2) Induce Parthenocarpy - Auxins
- (3) Help to prevent fruit and leaf drop at early stages- Gibberellins
- (4) Help to initiate rooting in stem cuttings - Auxins

135. Given below are two statements-

Statement-I : During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage.

Statement-II : In ETC (Electron transport chain), one molecule of $\text{NADH} + \text{H}^+$ gives rise to 2 ATP molecules, and one FADH_2 gives rise to 3 ATP molecules.

In the light of the above statements choose the correct answer from the options given below :-

- (1) Both statement-I and statement-II are correct.
- (2) Both statement-I and statement-II are incorrect.
- (3) Statement-I is correct and statement-II is incorrect.
- (4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

SECTION - B (BOTANY)

136. A taxon is a :-

- (1) Group of closely related plants
- (2) Group of closely related Animals
- (3) Taxonomic group of any Rank
- (4) Group of closely related organisms interfertile with each other

137. Find the **incorrect** about lichens :-

- (1) They are symbiotic organisms
- (2) They are made up of two different organisms
- (3) In lichen the alga is mycobiont and fungus is phycobiont
- (4) In them algae prepare food for itself and for fungal partner also

138. In angiosperm egg apparatus of embryo sac is -

- (1) One celled
- (2) Two celled
- (3) Three celled
- (4) Eight celled

139. प्रकाश संश्लेषण में Z योजना का नाम इससे लिया गया है:

- (1) इलेक्ट्रॉन वाहकों के साथ रेडॉक्स क्षमता की ग्राफ ज़िगज़ैग पैटर्न बनता है।
- (2) इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद इसकी शून्य-ऊर्जा स्थिति (zero energy state)
- (3) क्लोरोप्लास्ट के भीतर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्षेत्र।
- (4) थायलाकोइड झिल्ली के भीतर इसकी शीर्ष बिन्दु स्थिति।

140. कथन (A) : परभक्षी, स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है।

कारण (R) : गॉउस स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधित जातियाँ लम्बे समय तक साथ-साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से कमजोर जाति अंततः विलुप्त कर दी जाएगी।

- (1) A और R दोनों सत्य है और R, A की सही व्याख्या है।
- (2) A और R दोनों सत्य है परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) A सत्य है परन्तु R असत्य है।
- (4) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

141. अगर दो जातियाँ एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है तो वे खाने के लिए भिन्न-भिन्न समय अथवा चरने के भिन्न तरीके चुनकर स्पर्धा से बच सकती है। यह स्थिति कहलाती है :-

- (1) संसाधन साझेदारी
- (2) जीविय विभव
- (3) अण्ड परजीविता
- (4) स्पर्धी मोचन

142. यदि एडिनिन की dsDNA अणु में प्रतिशतता 40% है तो थायमिन (T) , ग्वानिन (G) तथा सायटोसिन (C) की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए ?

- (1) T = 40%, G = 10%, C = 10%
- (2) T = 20%, G = 40%, C = 20%
- (3) T = 10%, G = 10%, C = 40%
- (4) T = 40%, G = 20%, C = 20%

139. The Z scheme in photosynthesis derives its name from:

- (1) Its zigzag pattern on a graph plotting redox potential against electron carriers.
- (2) Its zero-energy state after the transfer of electrons.
- (3) Its zone of high electron density within the chloroplast.
- (4) Its zenithal position within the thylakoid membrane.

140. Assertion (A) : Predators help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species.

Reason (R) : Gause's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot co-exist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually.

- (1) Both A and R are correct and R is the correct explanation of A.
- (2) Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A.
- (3) A is correct but R is not correct.
- (4) A is not correct but R is correct.

141. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing different times for feeding or different foraging patterns. This phenomenon is called :-

- (1) Resource partitioning
- (2) Biotic potential
- (3) Brood parasitism
- (4) competitive release

142. If adenine makes 40% of the dsDNA molecules, what will be the percentage of Thymine, Guanine and Cytosine ?

- (1) T = 40%, G = 10%, C = 10%
- (2) T = 20%, G = 40%, C = 20%
- (3) T = 10%, G = 10%, C = 40%
- (4) T = 40%, G = 20%, C = 20%

143. ससीमकेन्द्रकी जीवों में RNA पॉलीमरेज-II का अनुलेखन में क्या योगदान है ?

- (1) rRNA (28S, 18S तथा 5.8S) का अनुलेखन
- (2) tRNA, 5srRNA तथा snRNA का अनुलेखन
- (3) mRNA के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है।
- (4) केवल snRNA को अनुलेखित करता है।

144. निम्न में से कितने उदाहरण बाह्य स्थाने संरक्षण से सम्बन्धित नहीं हैं।

राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, वन्य जीव सफारी, क्रायोप्रिजर्वेशन, जन्तुआलय

- (1) 1 (2) 4 (3) 2 (4) 5

145. कौनसा सही सुमेलित है?

	कोडोन		अमीनो अम्ल
(i)	AGU	(a)	वेलीन
(ii)	UAC	(b)	मिथियोनिन
(iii)	AUG	(c)	सीरिन
(iv)	GUG	(d)	टायरोसीन

- (1) i-c, ii-d, iii-b, iv-a (2) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
- (3) i-a, ii-b, iii-c, iv-d (4) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

146. यह सारणी ABO रक्त समूह का है। W, X, Y, Z को पहचाने।

जीनप्रारूप	रक्त समूह
$I^A I^A$	A
W	A
$I^B I^B$	B
X	B
$I^A I^B$	Y
Z	O

- (1) $I^A I^0$ $I^B I^0$ $I^0 I^0$ A B
- (2) $I^A I^0$ $I^B I^0$ A B $I^0 I^0$
- (3) $I^B I^0$ $I^A I^0$ A B $I^0 I^0$
- (4) $I^B I^A$ $I^A I^A$ A B $I^0 I^0$

143. What is the role of RNA polymerase-II in the process of transcription in eukaryotes ?

- (1) Transcribe rRNA (28S, 18S and 5.8S)
- (2) Transcribes tRNA, 5srRNA and snRNA
- (3) Transcribes precursor of mRNA
- (4) Transcribes only snRNA

144. How many in the following are not example of Ex-situ conservation ?

National Park, Seed Bank, Gene Bank, Wild Life Safari, Cryopreservation Zoological Parks.

- (1) 1 (2) 4 (3) 2 (4) 5

145. Which of the following is/are correct matching ?

	Codon		Amino acid
(i)	AGU	(a)	Valine
(ii)	UAC	(b)	Methionine
(iii)	AUG	(c)	Serine
(iv)	GUG	(d)	Tyrosine

- (1) i-c, ii-d, iii-b, iv-a (2) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
- (3) i-a, ii-b, iii-c, iv-d (4) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

146. Following given table is regarding ABO blood group, Identify W, X, Y, Z.

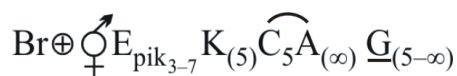
Genotype	Blood group
$I^A I^A$	A
W	A
$I^B I^B$	B
X	B
$I^A I^B$	Y
Z	O

- (1) $I^A I^0$ $I^B I^0$ $I^0 I^0$ A B
- (2) $I^A I^0$ $I^B I^0$ A B $I^0 I^0$
- (3) $I^B I^0$ $I^A I^0$ A B $I^0 I^0$
- (4) $I^B I^A$ $I^A I^A$ A B $I^0 I^0$

147. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) काष्ठीय पादप भागों में वातरंध्र गैसों के आदान-प्रदान में सहायता करती है।
- (2) कागजन को काग एधा भी कहा जाता है।
- (3) सुबेरिन निक्षेपण के कारण कार्क मृत, जल तथा गैसों के आदान प्रदान में अभेद्य होती है।
- (4) द्वितीयक वल्कुट को छाल भी कहते हैं।

148. भिण्डी, पिटुनिया, कपास, मकोय, सरसों, गुड़हल दिए गये उदाहरणों में से कितने निम्न पुष्प सूत्र वाले पादप कुल में आते हैं।



- (1) छः (2) चार (3) तीन (4) दो

149. नीचे दो कथन दिये हैं-

कथन-I : ATP और NADPH + H⁺ दोनों का अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है।

कथन-II : चक्रिय प्रकाश फास्फोरिलेशन में PS-I और PS-II दोनों शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए-

- (1) कथन-I तथा कथन-II सही हैं।
- (2) कथन-I तथा कथन-II गलत हैं।
- (3) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।

150. निम्न कथन में रिक्त स्थानों को उपयुक्त विकल्प से भरिये-

..... में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में तथा जो जल में उत्पन्न होती है अलग होता है। यह पर्यावरण द्वारा विषम पर्णता के विकास को प्रदर्शित करता है।

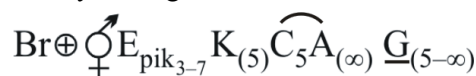
- (1) कपास
- (2) धनिया
- (3) लार्कस्पर
- (4) बटरकप

147. Which of the following statement is not correct ?

- (1) Lenticels helps in the gaseous exchange in woody plant parts
- (2) Phellogen is also called cork cambium
- (3) Due to deposition of suberin cork is dead, impervious to water and gases
- (4) Secondary cortex is also called bark

148. Lady finger, *Petunia*, Cotton, Makoi, Mustard, Chinaroze,

How many of the given example belonged to plant family having below floral formula.



- (1) Six (2) Four (3) Three (4) Two

149. Given below are two statements:

Statement-I : Both ATP and NADPH + H⁺ are synthesised during non cyclic photophosphorylation.

Statement-II : Cyclic photophosphorylation involves both PS-I and PS-II.

In the light of above statements choose the correct answer from the options given below :-

- (1) Both statement-I and statement-II are correct.
- (2) Both statement-I and statement-II are incorrect.
- (3) Statement-I is correct and Statement-II is incorrect.
- (4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

150. Fill in the blanks in the following statement with the appropriate option.

Difference in shapes of leaves produced in air and those produced in water in also represent the heterophyllous development due to environment.

- (1) Cotton
- (2) Coriander
- (3) Larkspur
- (4) Buttercup

अनुभाग - A (प्राणिविज्ञान)

151. कथन :- निकोटीन अधिवृक्क ग्रन्थि को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रिनलीन और नॉर-एड्रिनलीन रक्त परिसंचरण में मोचित होते हैं।

कारण :- धूमपान हृदय स्पंदन दर बढ़ाता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

152. निम्न में से क्या मादा जननांग का भाग नहीं है ?

- (1) जघन शैल
- (2) वृहद् भगोष्ठ
- (3) गर्भाशय
- (4) भगशेफ

153. ऊतकों में CO₂ की अधिक सान्द्रता करती है -

- (1) O₂ व Hb के बीच अधिक बन्धुता
- (2) CO₂ के प्लाज्मा में घुलने के कारण pH की वृद्धि
- (3) ऑक्सीहीमोग्लोबिन से O₂ की तीव्र वियोजन
- (4) कार्बोनिक एन्हाइड्रेज की क्रिया में कमी

154. यदि जीन स्थानांतरण बार-बार होता है तो इसे कहते हैं :-

- (1) जीन प्रवाह
- (2) आनुवांशिक विचलन
- (3) आनुवांशिक पुनर्योजन
- (4) प्राकृतिक चयन

155. मास्थेनिया ग्रेविस ____ (A) ____ विकार है-

- (1) आनुवांशिक विकार
- (2) स्वप्रतिरक्षा विकार
- (3) उम्र संबंधित विकार
- (4) हार्मोनल की कमी

SECTION - A (ZOOLOGY)

151. Assertion :- Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and nor-adrenaline into blood.

Reason :- Smoking increases heart rate.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

152. Which of the following is not a part of vulva ?

- (1) Mons pubis
- (2) Labia majora
- (3) Uterus
- (4) Clitoris

153. High concentration of CO₂ in the tissue causes -

- (1) Greater affinity of O₂ with Hb
- (2) Increase in pH as CO₂ get dissolved in plasma
- (3) Rapid dissociation of O₂ from oxyhaemoglobin
- (4) Decrease the activity of carbonic anhydrase

154. If gene migration happens multiple times it is called

- (1) Gene flow
- (2) Genetic drift
- (3) Genetic recombination
- (4) Natural selection

155. Myasthenia gravis is ____ (A) ____ disorder-

- (1) Genetical
- (2) Autoimmune
- (3) Age related
- (4) Hormonal deficiency

156. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) निषेचन - नर एवं मादा युग्मक का संयुग्मन
- (2) वीर्यसेचन - स्त्री योनी में वीर्य को भेजना/स्थानान्तरण
- (3) निषेचन का स्थान - गर्भाशय गुहा
- (4) शिशु का लिंग - पिता द्वारा निर्धारण

157. कथन : AIDS एवं हिपेटाइटिस-B यौन संचरित संक्रमण है।

कारण : AIDS एवं हिपेटाइटिस-B विषाणु जनित रोग हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
- (4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

158. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) श्रोणी मेंखला में 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं।
- (2) प्यूबिक संलयन उपास्थिल संधि का प्रकार है।
- (3) उरोस्थि वक्ष की मध्य अधर रेखा पर उपस्थित चपटी अस्थि है।
- (4) पसलियों की अंतिम 5 जोड़ियाँ प्लावी पसलियाँ कहलाती हैं।

159. भ्रूण (गर्भ) एवं मातृ शरीर के बीच की क्रियात्मक इकाई कहलाती है।

- (1) नाभि रज्जु
- (2) अपरा
- (3) कोरियोन
- (4) डेसिडुआ

160. निम्न में से कौनसा विकल्प सही नहीं है ?

- (1) थेलेसीमिया → अंग्लिगी प्रभावी विकार
- (2) सिकल सेल एनीमिया → गुणात्मक विकार
- (3) SCID → ADA जीन में उत्परिवर्तन
- (4) फिनाइल कीटोन्यूरिया → अंग्लिगी अप्रभावी विकार

156. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Fertilization – Fusion of male and female gamete
- (2) Insemination – Transfer of semen in vagina
- (3) Fertilization site – Uterine cavity
- (4) Sex of baby – Determined by Father

157. **Assertion** : AIDS and Hepatitis-B are sexually transmitted infections.

Reason : AIDS and Hepatitis-B caused by virus.

- (1) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
- (2) Assertion is true but Reason is false.
- (3) Assertion is false but Reason is true.
- (4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

158. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Pelvic girdle consist of 2 coxal-bones
- (2) Pubic symphysis is a type of cartilaginous joint
- (3) Sternum is a flat bone on ventral midline of thorax
- (4) Last five pairs of ribs are called floating ribs

159. Functional unit between foetus and mother is known as -

- (1) Umbilical-cord
- (2) Placenta
- (3) Chorion
- (4) Decidua

160. Which of the following option is not correct ?

- (1) Thalassemia → Autosomal dominant disorder
- (2) Sickle cell Anemia → Qualitative disorder
- (3) SCID → ADA gene mutation
- (4) Phenyl Ketonuria → Autosomal recessive disorder

161. कथन-I : हाथीपांव रोग मादा मच्छर वाहक के काटने से फैलता है।

कथन-II : एस्केरियासिस दूषित भोजन एवं पानी से फैलता है।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत है।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही है।

162. पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन प्रक्रिया के दौरान,..... वह पदार्थ है, जो डीएनए को अवक्षेपित करता है-

- (1) इथीडियम ब्रोमाइड (2) लवण
- (3) एथेनॉल (4) ईडीटीए

163. निम्नलिखित में से पॉलीमरेज चैन रिएक्शन (PCR) की पहली और सबसे महत्वपूर्ण चरण की पहचान करें -

- (1) विकृतिकरण
- (2) तापानुशीलन
- (3) विस्तारण
- (4) डीएनए प्राइमर तापानुशीलन

164. निम्नलिखित में से किन मानव रोग के ट्रांसजेनिक मॉडल मौजूद हैं :

- (a) कैंसर
- (b) सिस्टिक फाइब्रोसिस
- (c) रूमेटवाइड संधिशोथ
- (d) एल्जिमर रोग
- (e) इम्फेसीमा

- (1) केवल a, d तथा e (2) केवल a, b तथा d
- (3) a, b, c तथा d (4) a, b, c, d तथा e

165. पीसीआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?

- (1) प्राइमर का विस्तार 40°-60°C पर होता है।
- (2) तापानुशीलन में 72°C पर प्रोब को बांधना शामिल है।
- (3) निष्क्रियकरण में 94°C पर गरम करना शामिल है।
- (4) रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रसार चरण में शामिल है।

161. **Statement-I** : Elephantiasis are transmitted by bite of female mosquito vectors.

Statement-II : Ascariasis are transmitted by contaminated food and water.

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.

162. During the Isolation and purification process for recombinant DNA technology, the substance that causes the DNA to precipitate is the

- (1) Ethidium Bromide (2) Salt
- (3) Ethanol (4) EDTA

163. Out of the following, identify the first and most vital step of PCR :

- (1) Denaturation
- (2) Annealing
- (3) Extension
- (4) DNA primer Annealing

164. Transgenic models exist for which of the following human diseases :

- (a) Cancer
- (b) Cystic fibrosis
- (c) Rheumatoid arthritis
- (d) Alzheimer's disease
- (e) Emphysema

- (1) Only a, d and e (2) Only a, b and d
- (3) a, b, c and d (4) a, b, c, d and e

165. Which of the following is true regarding PCR ?

- (1) Primer extension occurs at 40° to 60°C.
- (2) Annealing involves binding of probes at 72°C.
- (3) Denaturation involve heating at 94°C.
- (4) Reverse transcriptase is involved in extension step.

166. किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। एक आण्विक निदान तकनीक है जो प्रतिजन-प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धान्त पर कार्य करता है इसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है।

- (1) संकरण
- (2) सदर्न ब्लॉटिंग
- (3) वेस्टर्न ब्लॉटिंग
- (4) एलाइजा (ELISA)

167. ऑक्सीहीमोग्लोबिन के संयोजन व पृथक्करण के लिए क्रमशः अनुकूल परिस्थितियाँ हैं :

(1)	$pO_2 \uparrow$	$pO_2 \uparrow$
(2)	$pCO_2 \downarrow$	$pCO_2 \uparrow$
(3)	$H^+ \uparrow$	$H^+ \uparrow$
(4)	$Temp \downarrow$	$Temp \downarrow$

168. एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का उत्पादन द्वारा किया जाता है।

- (1) अस्थि मज्जा कोशिका
- (2) अग्नाशय की β कोशिका
- (3) अग्नाशय की α कोशिका
- (4) वृक्क की जे. जी. कोशिका

169. सही कथन को चुनिये

- (1) लिमुलस को मुक्ता शक्ति कहते हैं
- (2) फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं।
- (3) एनसाइलोस्टोमा को जीवित जीवाश्म कहते हैं
- (4) पिंगटाडा को अंकुश कृमि कहते हैं।

170. ऑक्सीजन एवं कार्बनडाइऑक्साइड का कूपिका में आंशिक दाब (mmHg में)

	pO_2 in mmHg	pCO_2 in mmHg
(1)	104	40
(2)	40	45
(3)	95	40
(4)	195	0.3

166. For effective treatment of the disease, early, diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. a molecular diagnostic technique based on antigen antibody reaction is very useful for early detection ?

- (1) Hybridisation
- (2) Southern Blotting
- (3) Western Blotting
- (4) ELISA

167. Select the favourable condition required for the association & dissociation of oxyHb respectively.

(1)	$pO_2 \uparrow$	$pO_2 \uparrow$
(2)	$pCO_2 \downarrow$	$pCO_2 \uparrow$
(3)	$H^+ \uparrow$	$H^+ \uparrow$
(4)	$Temp \downarrow$	$Temp \downarrow$

168. Erythropoietin hormone produced by

- (1) Bone marrow cell
- (2) β cell of pancreas
- (3) α cell of pancreas
- (4) J.G. cell of kidney

169. Choose the correct statement

- (1) Limulus is called pearl oyster
- (2) *Physalia* is also called portuguese man of war.
- (3) *Ancylostoma* is living Fossil.
- (4) *Pinctada* is also called Hookworm

170. Partial pressure of oxygen & carbon dioxide at alveolar site (in mmHg)

	pO_2 in mmHg	pCO_2 in mmHg
(1)	104	40
(2)	40	45
(3)	95	40
(4)	195	0.3

171. दी गयी सारणी से गलत मिलान को चुनिये

	कॉलम-I	कॉलम-II
(1)	गुदा लूम	10 वां उदरीय खंड
(2)	जनन कोष्ठ	7th-9th स्टर्ना
(3)	अधोग्रसनी	मुख उपांग
(4)	जठरीय अंधनाल	मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि पर

172. _____ जीव में खोखली एवं वायवीय लंबी अस्थि होती है।

- (1) मक्रोपस
- (2) प्लैटीपस
- (3) हेमिडेक्टाइलस
- (4) नियोफ्रोन्स

173. दी गयी तालिका में गलत मिलान का चयन करें :

	कॉलम-I	कॉलम-II
(1)	अंग-तंत्र स्तर पर शारीरिक संगठन	गोलकृमि
(2)	त्रिकोरकी & प्रगुहीय	एकाइनोडर्मेटा
(3)	कंकत पट्टिका	टीनोफोरा
(4)	मेटाजेनेसिस	हैल्मिन्थीज (कृमि)

174. गलत कथन को चुने

- (1) विखडी खंडी भवन एनेलिडा की विशेषता है।
- (2) एकाइनोडर्म में जल नाल तंत्र पाया जाता है
- (3) टीनोफोरा में कंकत पट्टिका पायी जाती है।
- (4) नाइडेरिया में दंश कोशिका पायी जाती है।

175. निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने के लिए _____ एंजाइम जिम्मेदार है

- (1) एपिनेफ्रीन
- (2) थ्रोम्बिन
- (3) रेनिन
- (4) थ्रोम्बोकिनेस

176. कोशिका चक्र की S-प्रावस्था के बाद DNA की मात्रा जीव के युग्मक की तुलना में _____ हो जाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये सही विकल्प चुनिये -

- (1) दुगुनी
- (2) समान
- (3) चार गुना
- (4) आधी

171. Select the incorrect match in given table.

	Column-I	Column-II
(1)	Anal cerci	10 th abdominal segment
(2)	Genital pouch	7th-9th sterna
(3)	Hypopharynx	mouth part
(4)	Gastric Caeca	junction of mid gut & Hind gut

172. In _____ organisms bear hallow and pneumatic long bones.

- (1) *Macropus*
- (2) *Orinorthynchus*
- (3) *Hemidactylus*
- (4) *Neophron*

173. Select incorrect match in give table :

	Column-I	Column-II
(1)	Organ system level of body orgnization	Round worm
(2)	Triploblastic & Coelomate	Echinodermata
(3)	Comb plates	Ctenophores
(4)	Metagenesis	Helminthes

174. Select incorrect statement.

- (1) Metamerism is characteristic of annelida
- (2) Water canal system present in echinoderms
- (3) Comb plate are present in ctenophores
- (4) Cniboblost present in cniderians

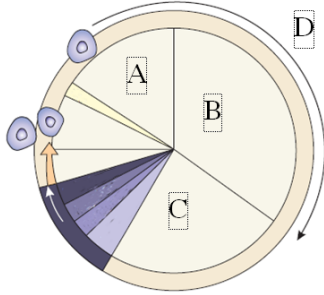
175. Enzyme _____ is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin.

- (1) Epinephrin
- (2) Thrombin
- (3) Renin
- (4) Thrombokinase

176. After S-phase of cell cycle amount of DNA become _____ as compared to gamete of organism. Select correct option to fill in the blank.

- (1) Double
- (2) Similar
- (3) Four time
- (4) Half

177.



ऊपर दिये गये कोशिका चक्र के चित्र में उस अवस्था को चुनिये जिसमें तारककेन्द्र का द्विगुणन होता है :-

- (1) B (2) A (3) E (4) D

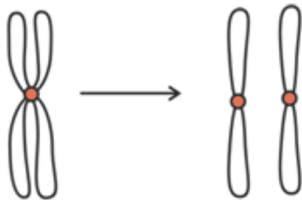
178. कथन-I : अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बाइवैलेन्ट (युगली) पेकीटीन में स्पष्ट दिखाई देते हैं।

कथन-II : अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनियम स्थूलपट्ट (पेकीटीन) में होता है।

उपरोक्त कथनों को पढिये और सही विकल्प चुनिये।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
 (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

179.



1 गुणसुत्र → 2 गुणसुत्र

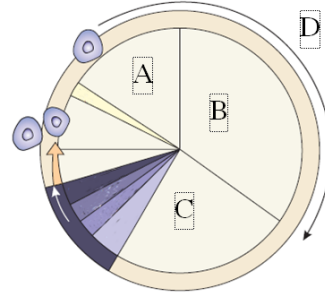
उपरोक्त चित्रात्मक परिवर्तन कहाँ होता है ?

- (1) मध्यावस्था-I में (2) पश्चावस्था-II में
 (3) पश्चावस्था-I में (4) अंत्यावस्था-II में

180. अंतःझिल्लीका तंत्र के संदर्भ में गलत मिलान को पहचानिये

(1)	गोल्जी काय	ER से ग्रहण किये गये पदार्थों का रूपांतरण
(2)	रिक्तिका	अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण
(3)	SER	प्रोटीन संश्लेषण
(4)	लयनकाय	जलअपघटनी एंजाइम रखता है

177.



In the above diagram of cell cycle select the phase at which centriole duplication occurs.

- (1) B (2) A (3) E (4) D

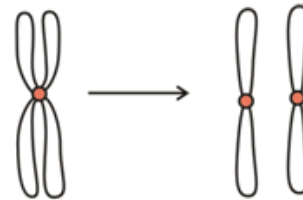
178. Statement-I : During meiosis bivalents are clearly visible in pachytene.

Statement-II : During meiosis crossing over occurs in pachytene.

Read the above statements & choose correct option :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
 (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
 (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
 (4) Both Statement I and Statement II are correct.

179.



1 chromosome → 2 chromosome

Above diagrammatic change occurs in :-

- (1) Metaphase-I (2) Anaphase-II
 (3) Anaphase-I (4) Telophase-II

180. Identify the incorrect match regarding endomembrane system.

(1)	Golgi body	Modification of materials received from ER
(2)	Vacuole	Storage of waste materials
(3)	SER	Protein synthesis
(4)	Lysosome	Have hydrolytic enzymes

181. द्वितीयक संकीर्णन के बाद बचा हुआ गुणसूत्र का भाग क्या कहलाता है ?

- (1) काइनेटोकोर (2) गुणसूत्र बिंदू
(3) सेटेलाइट (4) टेलोमीयर

182. सूची-I को सूची-II से मिलान कीजिए :-

	सूची-I		सूची-II
a.	गुणसूत्र संरचना	(i)	अमीबा
b.	संकुचनशील रसधानी	(ii)	कोशिका के आकार को बनाये रखना
c.	कोशिकीय कंकाल	(iii)	तर्कुओं के जुड़ने का स्थल
d.	काइनेटोकोर	(iv)	मध्यावस्था

दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये

	a	b	c	d
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

183. सही युग्म को पहचानिए :

- (1) एल्कैलॉइड्स - डाइटरपीन्स
(2) विष - माफीन
(3) ड्रग - कोडीन
(4) लैक्टिन - कोनकेनेवेलीन-ए

184. निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं?

- (A) ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन एक ग्लिसरॉल है
(B) लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है
(C) ऐरेकिडॉनिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन के अलावा 20 कार्बन होते हैं।
(D) ग्लिसरोल टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है।

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

181. Part of chromosome after secondary constriction is called :-

- (1) Kinetochore (2) Centromere
(3) Satellite (4) Telomere

182. Match the list-I with list-II

	List-I		List-II
a.	Chromosome structure	(i)	Amoeba
b.	Contractile vacuole	(ii)	Maintain cell shape
c.	Cytoskeleton	(iii)	Site of spindle attachment
d.	Kinetochore	(iv)	Metaphase

Choose the correct answer from the given options :

	a	b	c	d
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

183. Identify the correct pair :

- (1) Alkaloid - Diterpene
(2) Toxins - Morphine
(3) Drugs - Codeine
(4) Lectins - Concanavalin-A

184. How many of the following statements are incorrect?

- (A) Trihydroxy propane is glycerol
(B) Lecithin is a phospholipid
(C) Arachidonic acid has 20 carbon atoms excluding carboxyl carbon
(D) Glycerol is tetrahydroxy propane

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

185. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए

	सूची-I		सूची-II
(a)	N-क्षार	(i)	ज्विटर आयन
(b)	अमीनो अम्ल	(ii)	लिपिड
(c)	लेसिथिन	(iii)	वसीय अम्ल
(d)	ऐरेकीडॉनिक अम्ल	(iv)	न्यूक्लिक अम्ल

- (1) a-iv, b-i, c-ii, d-iii (2) a-i, b-iv, c-iii, d-ii
(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-iv, b-iii, c-i, d-ii

अनुभाग - B (प्राणिविज्ञान)

186. गर्भनिरोध के रोधक उपाय जो स्त्रियों के लिए नहीं है -

- (1) डायफ्राम (2) गर्भाशय ग्रीवा टोपी
(3) वॉल्ट (4) निरोध

187. रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन प्रोटीन प्राथमिक रूप से किस कार्य के लिये जिम्मेदार होती है ?

- (1) शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में
(2) रक्त का थक्का बनाने में
(3) रक्त में CO₂ का परिसंचरण में
(4) रक्त में परासरणी संतुलन बनाने में

188. कथन :- अपसारी विकास अनुकूली विकिरण पर आधारित होता है।

कारण :- तितली एवं पक्षी के पंख अपसारी विकास प्रदर्शित करते हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
(4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

189. कौनसी गर्भनिरोधक गोली एस्ट्रोजन रोधी प्रभाव दर्शाती है ?

- (1) संयोजित गोली (2) मिनी-गोली
(3) सहेली (4) प्रोजेस्टेरोन केवल गोली

185. Match the list-I with list-II.

	List-I		List-II
(a)	N-base	(i)	Zwitter ion form
(b)	Amino acid	(ii)	Lipid
(c)	Lecithin	(iii)	Fatty acid
(d)	Arachidonic acid	(iv)	Nucleic acid

- (1) a-iv, b-i, c-ii, d-iii (2) a-i, b-iv, c-iii, d-ii
(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-iv, b-iii, c-i, d-ii

SECTION - B (ZOOLOGY)

186. Barrier method of contraception for female doesn't include :-

- (1) Diaphragms (2) Cervical caps
(3) Vaults (4) Nirodh

187. Globulins contained in human blood plasma are primarily involved in _____.

- (1) Defense mechanism of body
(2) Clotting of blood
(3) Transport of CO₂ in the blood
(4) To maintain osmotic balance of blood

188. **Assertion** :- Divergent evolution is based on adaptive radiation.

Reason :- Wings of butterfly & birds show divergent evolution.

- (1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.
(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.
(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.
(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

189. Which contraceptive pill give anti-estrogenic action ?

- (1) Combination pill (2) Mini-Pill
(3) Saheli (4) Progesterone only pills

190. निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िये-

- (A) गर्भनिरोधक के सर्जिकल तरीके युग्मक के निर्माण को रोकते हैं
 - (B) कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले एवं स्वयं लगाने वाले रोधक होते हैं।
 - (C) लिपेस लूप हार्मोन मोचक IUD का उदाहरण है।
 - (D) कॉपर-T शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है।
- कितने कथन सही हैं ?

(1) Two (2) One (3) Three (4) Four

191. प्रसव के दौरान ऑक्सिटोसिन हार्मोन कहा से निष्कासित होता है।

- (1) गर्भ की पीयूष ग्रंथि से
- (2) माँ की पीयूष ग्रंथि से
- (3) माँ के हाइपोथेलेमस से
- (4) अपरा से

192. डीएनए को इथीडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करने पर डीएनए की पट्टी दिखाई पड़ती है।

- (1) लाल
- (2) नीला
- (3) पीला
- (4) चमकीली नारंगी

193. पीसीआर के अनुप्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है?

- (A) पीसीआर के द्वारा आनुवंशिक दोषों की पहचान की जा सकती है।
 - (B) जीन में विविधताओं और उत्परिवर्तनों की खोज करना।
 - (C) फॉरेंसिक में यह DNA अंगुलिछापी का एक पद है।
 - (D) पीसीआर का उपयोग डीएनए के प्रवर्धन और मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- (1) A और B
(2) B, C और D
(3) A, B, C और D
(4) केवल C

190. Read the following statement carefully-

- (A) Surgical method of contraception prevent gamete formation.
- (B) Condoms are disposable and self inserted barrier.
- (C) Lippes loop is a example of hormonal IUD.
- (D) Copper-T suppress motility and fertilizing capacity of sperm.

How many statements are correct ?

(1) Two (2) One (3) Three (4) Four

191. During parturition, oxytocin hormone is released from-

- (1) Foetal Pituitary
- (2) Maternal Pituitary
- (3) Maternal Hypothalamus
- (4) Placenta

192. Ethidium bromide is a stain that specifically bind to DNA and appears _____ if viewed under ultraviolet light.

- (1) Red
- (2) Blue
- (3) Yellow
- (4) Bright orange

193. Which of the following is a correct statement about application of PCR (Polymerase chain Reaction)?

- (A) PCR is used in diagnosis of hereditary diseases
 - (B) Discovering Variations and mutations in genes.
 - (C) In forensic, it is one of the step in DNA fingerprinting.
 - (D) PCR is used for amplification and quantification of DNA.
- (1) A and B
(2) B, C and D
(3) A, B, C and D
(4) Only C

194. नीचे दो कथन दिए गये हैं-

कथन-I : प्लाज्मिड pBR322 में जीन amp^R के अन्दर Pvu I प्रतिबंधन स्थल है, जो एम्पीसिलीन प्रतिरोध दर्शाता है।

कथन-II : यदि इंसुलिन उत्पादन की जीन को amp^R जीन में निवेशित किया जाए और पुनर्योगज प्लाज्मिड को ई. कोली में निवेशित करने पर पोषी कोशिका एम्पीसिलीन प्रतिरोधी नहीं बन पायेगा।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए -

- (1) दोनों कथन-I तथा कथन-II गलत हैं।
- (2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
- (4) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही हैं।

195. **कथन (A) :** जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंसुलिन का निर्माण जीवाणु कोशिका में किया जाता है।

कारण (R) : मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए मानव इंसुलिन की A, B और C पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को जीवाणु कोशिकाओं में अलग-अलग उत्पादित किया जाता है, फिर उन्हें निकालकर और अंत में डाईसल्फाइड बंध बनाकर संयोजित किया जाता है।

- (1) यदि कथन व कारण दोनों ही सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) यदि कथन व कारण दोनों ही सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) यदि कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
- (4) यदि कथन व कारण दोनों गलत हैं।

196. दिये गये विकल्पों में चिकनी पेशी की विशेषता का चयन करें

- (A) ये अनैच्छिक पेशी हैं।
- (B) इन पेशियों में धारियाँ नहीं होती हैं।
- (C) कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है।
- (D) ये पेशी रक्त वाहिकाओं की भित्ति में पायी जाती हैं।

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) A, B & C | (2) A, C & D |
| (3) B, C & D | (4) A, B, & D |

194. Given below are two statements :-

Statement-I : Plasmid pBR322 has Pvu I restriction site within gene amp^R that confers ampicillin resistance.

Statement-II : If gene for insulin production is inserted within gene amp^R and the recombinant plasmid is inserted in an *E.coli*. It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell.

In the light of the above statements choose the correct answer from the options given below :-

- (1) Both statement-I and statement-II are false.
- (2) Statement-I is correct but statement-II is false.
- (3) Statement-I is incorrect but statement-II is true.
- (4) Both statement-I and statement-II are true.

195. **Assertion (A) :** Using biotechnology, human insulin can be produced in bacterial cells.

Assertion (R) : To produce human insulin the A, B, and C polypeptides chain of human insulin are produced in bacterial cells separately then extracted and finally combined by creating disulfide bonds.

- (1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
- (2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
- (3) If assertion is true but reason is false.
- (4) If both assertion and reason are false,

196. Select characteristic of smooth muscle in given options.

- (A) They are involuntary muscles.
- (B) These muscles have no striation.
- (C) Communication between cell is performed by intercalated disc.
- (D) These muscle are present in the wall of blood vessel.

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) A, B & C | (2) A, C & D |
| (3) B, C & D | (4) A, B, & D |

197. पेशी संकुचन के दौरान सही कथन का चयन करें

- (1) 'H' क्षेत्र विलुप्त एवं 'A' बैंड चौड़ा हो जाता है।
- (2) 'I' बैंड की लम्बाई कम हो जाती है एवं 'H' क्षेत्र विलुप्त हो जाता है।
- (3) मायोसिन ADP को जल अपघटित कर AMP एवं P_i का मोचन करता है।
- (4) मायोसिन से संलग्नित Z-रेखा अन्दर की तरफ खींच जाती है।

198. निम्न कथनों (A-D) को पढ़िये और उस विकल्प को चुनिये जिसमें सही कथन हों ?

- (A) कोशिका चक्र की शांत अवस्था में, कोशिका, विभाजन की क्षमता खो देती है।
 - (B) कोशिका चक्र की S-अवस्था DNA प्रतिकृतिकरण द्वारा जानी जाती है।
 - (C) कोशिका चक्र की G_1 -अवस्था में, तारककेन्द्र का द्विगुणन होता है।
 - (D) कोशिका चक्र की G_2 -अवस्था में, कोशिका का गुणिता स्तर दुगुना हो जाता है।
- विकल्प :-

- (1) केवल A और B (2) A, B और D
- (3) केवल A और C (4) केवल B और D

199. निम्न कथनों में से कौनसा सही नहीं है ?

- (1) कोशिका में बहुत सारी झिल्ली युक्त सूक्ष्म थैलियां पायी जाती हैं जिन्हें सूक्ष्मकाय कहते हैं।
- (2) प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं।
- (3) लवक जो प्रोटीन का संग्रहण करते हैं उसे एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं।
- (4) लयनकाय, गॉल्जी उपकरण में संवेष्टन विधि द्वारा बनते हैं।

200. निम्नलिखित में से कौनसे द्वितीयक उपापचयज है ?

- (1) अमीनो अम्ल, ग्लूकोज
- (2) अमीनो अम्ल, मॉर्फिन
- (3) सेल्युलोज, मॉर्फिन
- (4) ग्लूकोज, सेल्युलोज

197. Select correct statement during muscular contraction.

- (1) 'H' zone disappears & 'A' band wider
- (2) 'I' band reduces in length and H zone disappears
- (3) Myosin hydrolyzes ADP, and releasing AMP & P_i
- (4) Z-lines attached to myosin are pulled inwards.

198. Read the following statements (A-D) & choose the correct option having correct statements :

- (A) In quiescent stage of cell cycle, cell loses division capacity.
- (B) S-phase of cell cycle is marked by DNA replication.
- (C) In G_1 -phase of cell cycle, centriole duplication occurs.
- (D) In G_2 phase of cell cycle - ploidy level of cell become double.

Options :-

- (1) A and B only (2) A, B and D
- (3) A and C only (4) B and D only

199. Which of the following statements is not correct ?

- (1) Cells have many membrane bound minute vesicles having enzymes called microbodies.
- (2) Each chromosomes essentially has a primary constriction called kinetochore.
- (3) Plastids which store proteins are called aleuroplast.
- (4) Lysosomes are formed by the process of packaging in the golgi apparatus.

200. Which of the following are secondary metabolites ?

- (1) Amino acid, Glucose
- (2) Amino acid, Morphine
- (3) Cellulose, Morphine
- (4) Glucose, Cellulose

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :

5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
10. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
15. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।
16. तीन घंटे बीस मिनट की अवधि की परीक्षा के लिए एक घंटा पाँच मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, चाहे ऐसा अभ्यर्थी (जो लिखने में शारीरिक रूप से असक्षम हो), स्क्राईब का उपयोग करता है या नहीं।

Important Instructions :

5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
9. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
14. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
15. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
16. Compensatory time of one hour five minutes will be provided for the examination of three hours and 20 minutes duration, whether such candidate (having a physical limitation to write) uses the facility of scribe or not.